

INFORMATIQUE • 3ÈME

INFORMATIQUE – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N06

UTILISATION D'UN TABLEUR

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie à l'utilisation avancée d'un tableur (LibreOffice Calc / Excel) pour automatiser les calculs de gestion courante. Elle couvre les formules mathématiques, les fonctions logiques (SI), la mise en forme conditionnelle et la mise en page pour l'impression de rapports.

- À la fin de cette leçon, je sais saisir des données (texte, nombres, dates) et les mettre en forme (polices, bordures, alignement) pour obtenir un tableau lisible.
- Je sais construire une formule de calcul simple en utilisant les opérateurs arithmétiques (+, -, *, /, ^) et respecter la priorité opératoire.
- Je sais distinguer et utiliser les références relatives, absolues (\$) et mixtes pour recopier une formule sans erreur.
- Je sais utiliser les fonctions mathématiques courantes (SOMME, MOYENNE, MAX, MIN, NB, NBVAL) sur des plages de cellules.
- Je sais exploiter la fonction logique SI pour prendre une décision automatisée (ex : mention, remise, stock bas).
- Je sais imbriquer plusieurs fonctions SI ou combiner SI avec ET/OU pour gérer des cas multiples (ex : grille de notation, tranches de TVA).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. 1. Environnement et Mise en forme du classeur | sualisation graphique |
| 2. 2. Formules, Opérateurs et Références de cellules | 6. 6. Mise en page, Aperçu et Impression du rapport |
| 3. 3. Fonctions mathématiques et statistiques usuelles | 7. Activité d'intégration |
| 4. 4. Fonctions logiques : SI, ET, OU, NON et imbrication | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. 5. Mise en forme conditionnelle et Vi- | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais saisir des données (texte, nombres, dates) et les mettre en forme (polices, bordures, alignement) pour obtenir un tableau lisible.
- Je sais construire une formule de calcul simple en utilisant les opérateurs arithmétiques (+, -, *, /, ^) et respecter la priorité opératoire.
- Je sais distinguer et utiliser les références relatives, absolues (\$) et mixtes pour recopier une formule sans erreur.
- Je sais utiliser les fonctions mathématiques courantes (SOMME, MOYENNE, MAX, MIN, NB, NBVAL) sur des plages de cellules.
- Je sais exploiter la fonction logique SI pour prendre une décision automatisée (ex : mention, remise, stock bas).
- Je sais imbriquer plusieurs fonctions SI ou combiner SI avec ET/OU pour gérer des cas multiples (ex : grille de notation, tranches de TVA).
- Je sais appliquer une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence visuellement des valeurs cibles (ex : ventes > objectif en vert, stock < seuil en rouge).
- Je sais configurer la mise en page (marges, orientation, en-têtes/pieds de page, zone d'impression) pour imprimer un rapport professionnel sur une page A4.
- Je sais créer et personnaliser un graphique (histogramme, camembert, courbe) adapté aux données pour en faciliter l'analyse.

PRÉREQUIS

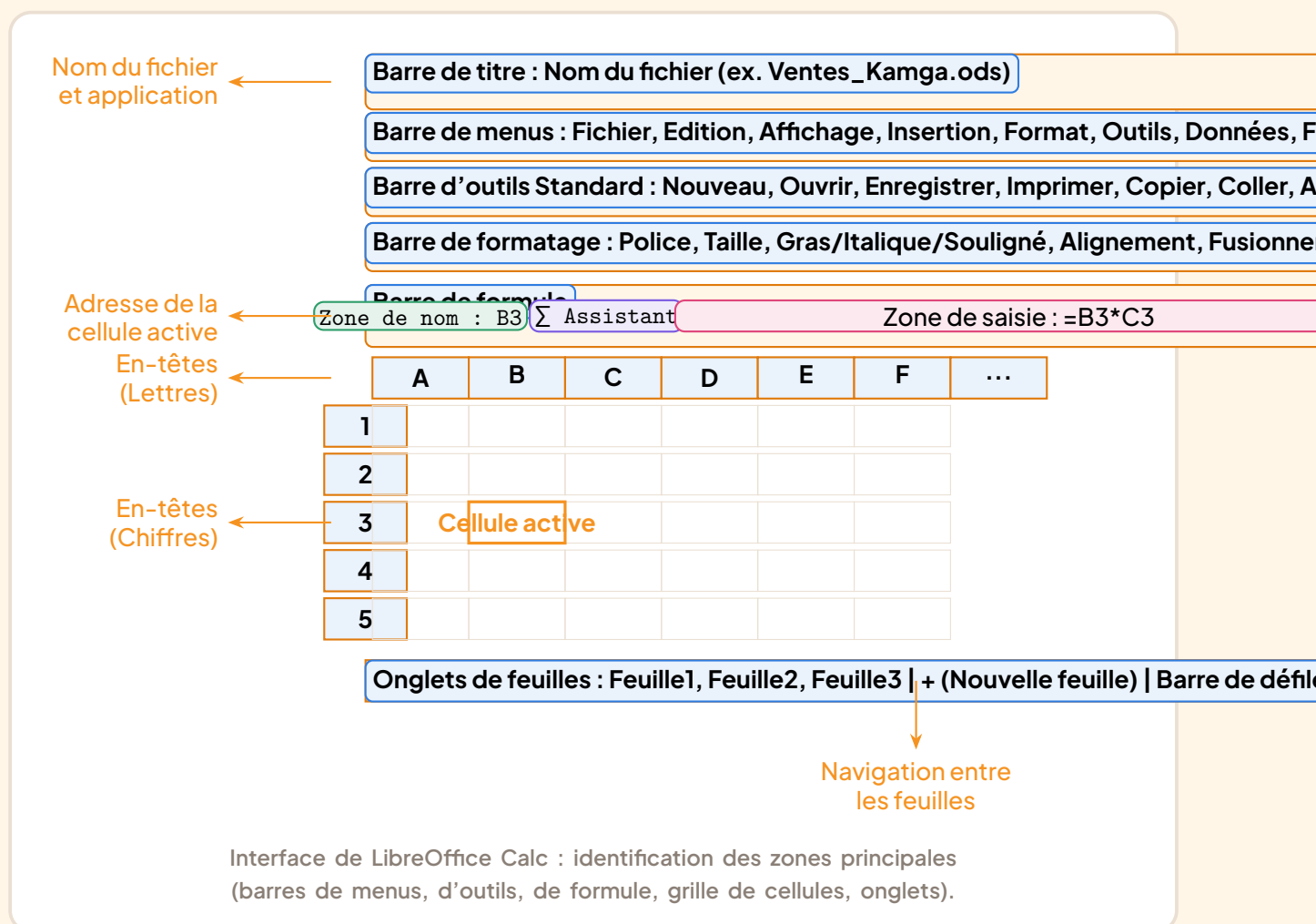
- Notion de cellule, ligne, colonne, feuille de calcul et classeur (vu en 4ème).
- Manipulation de base de la souris et du clavier (sélection, copier-coller, glisser-déposer).
- Règles de priorité des opérateurs arithmétiques en mathématiques (parenthèses, puissances, mult/div, add/soustr).
- Notion de variable et de condition (SI... ALORS... SINON) en algorithmique (4ème).
- Calcul de pourcentages et lecture de graphiques simples (mathématiques 5ème/4ème).

1 ENVIRONNEMENT ET MISE EN FORME DU CLASSEUR

Monsieur Kamga, gérant d'une boutique de téléphonie à Douala, note chaque soir ses ventes sur un cahier : modèles, quantités, prix unitaires. En fin de mois, il passe des heures à additionner les colonnes à la calculatrice pour connaître son chiffre d'affaires, identifier le téléphone le plus vendu et calculer la TVA à reverser. Une erreur de saisie l'oblige tout recommencer. Comment l'aider à automatiser ces calculs, à visualiser ses ventes par un graphique et à présenter un rapport professionnel en quelques clics ? C'est tout l'enjeu de cette leçon : transformer un cahier papier en un **classeur** dynamique, fiable et lisible.

1.1 Découverte de l'interface du tableur

Un tableur (LibreOffice Calc, Microsoft Excel) se présente comme une grille immense de **cellules**. Chaque cellule est identifiée par une **adresse** (ou référence) composée d'une lettre de colonne et d'un numéro de ligne (ex. : B3). L'interface standard regroupe des zones fonctionnelles qu'il faut savoir nommer pour communiquer efficacement.



DÉFINITION Cellule active

C'est l'intersection d'une ligne (repérée par un chiffre) et d'une colonne (repérée par une lettre) où se trouve le curseur de saisie. Son adresse (ex. : B3) s'affiche dans la **zone de nom** (à gauche de la barre de formule). Seule la cellule active reçoit la saisie clavier.

1.2 Saisie et types de données : étiquettes, valeurs, formules

Dans une cellule, on ne « tape » pas n'importe comment : le tableur interprète le contenu selon sa nature. Il existe **trois types fondamentaux** de données.

PROPRIÉTÉ Les trois types de données dans une cellule

- **Étiquette (Texte)** : Suite de caractères (lettres, chiffres, symboles) non calculable. Alignée à gauche par défaut. Ex. : Galaxy A54, Total, '01/01/2024 (apostrophe ' forcée pour traiter une date comme du texte).
- **Valeur (Nombre, Date, Heure)** : Donnée numérique exploitable en calcul. Alignée à droite par défaut.
 - Entier / Décimal : 50000, 12,5.
 - Date : stockée comme un numéro de série (nombre de jours depuis le 30/12/1899). Ex. : 45292 pour le 01/01/2024.
 - Heure : stockée comme une fraction de jour (0,5 = 12h00).
- **Formule** : Expression commençant obligatoirement par le signe égal =. Elle combine opérateurs (+ - * / ^), références de cellules, constantes et fonctions. Ex. : =B3*C3, =SOMME(D3:D10). Le tableur affiche le résultat mais stocke la formule (visible dans la barre de formule).

ATTENTION Affichage vs Valeur réelle : le piège du pourcentage

Confondre le contenu affiché et la valeur stockée est une source majeure d'erreurs.

- Si vous saisissez 15% dans une cellule, le tableur stocke 0,15 (la valeur réelle) et affiche 15% (grâce au format).
- Si vous saisissez 15 puis appliquez le format %, l'affichage devient 1500% (car 15 = 1500%).
- Règle d'or : Les calculs utilisent toujours la valeur réelle (0,15), pas l'affichage (15%).

EXEMPLE Formatage Monétaire FCFA : Exemple chiffré

Dans la cellule C5, on saisit le prix 50000. On applique le format Monétaire avec symbole FCFA (via Ctrl+1 → Nombre → Monétaire → Symbole : FCFA).

- Affichage : 50 000 FCFA (avec espace insécable comme séparateur de milliers).
- Valeur pour calcul : 50000 (nombre pur, sans symbole, sans espace).

C'est cette distinction qui permet d'écrire $=C5*D5$ pour obtenir le montant total sans erreur de conversion.

1.3 Techniques de sélection : cibler pour agir

Toute action de mise en forme, suppression ou copie commence par une **sélection**. Maîtriser les raccourcis clavier fait gagner un temps précieux.

MÉTHODE Sélectionner efficacement

1. Cellule unique : Clic gauche sur la cellule.
2. Plage contiguë (bloc rectangulaire) : Clic sur la première cellule (ex. A1), maintenir Shift (Maj), clic sur la dernière (ex. F10). Astuce : Clic-glisser souris.
3. Plages non contiguës : Sélectionner la première plage, maintenir Ctrl, sélectionner la deuxième plage, etc. Utile pour mettre en forme les en-têtes et la ligne des totaux simultanément.
4. Ligne(s) entière(s) : Clic sur le numéro de ligne (en-tête gauche). Shift + flèches pour étendre. Ctrl + clic pour lignes disjointes.
5. Colonne(s) entière(s) : Clic sur la lettre de colonne (en-tête haut). Même logique que lignes.
6. Toute la feuille : Clic sur le carreau d'angle (coin supérieur gauche, entre A et 1) ou Ctrl + A (deux fois si curseur dans un tableau).

1.4 Mise en forme des cellules : police, alignement, fusion

Un tableau lisible guide l'œil : en-têtes distincts, données alignées logiquement, titres centrés.

PROPRIÉTÉ Principaux attributs de mise en forme (Onglet Format → Cellules ou Ctrl+1)

- Police : Nom (Liberation Sans, DejaVu Sans), Taille (10–12 pt pour données, 14–16 pt titres), Style (Gras pour en-têtes/totaux), Couleur.

- **Alignement (Onglet Alignement) :**
 - Horizontal : Gauche (texte), Droite (nombres), Centré (en-têtes, cases à cocher), Justifié.
 - Vertical : Haut, Centre (recommandé pour lignes hautes), Bas.
 - Renvoi à la ligne automatique : Essentiel pour les libellés longs sans élargir la colonne indûment.
- **Fusionnement :** Regroupe plusieurs cellules adjacentes en une seule grande cellule. Attention : Seule la valeur de la cellule en haut à gauche est conservée ; les autres sont effacées.

MÉTHODE Centrer un titre sur plusieurs colonnes (Fusionner & Centrer)

1. Saisir le titre dans la cellule la plus à gauche de la plage visée (ex. A1).
2. Sélectionner la plage couvrant toutes les colonnes du tableau (ex. A1:F1).
3. Ouvrir Format → Cellules (ou Clic droit → Formater les cellules ou Ctrl+1).
4. Onglet Alignement → Cocher Fusionner les cellules.
5. Horizontal : Centré ; Vertical : Centré.
6. Valider. Appliquer Gras et taille 14–16 pt via la barre de formatage.

LESAVAIS-TU ? Le raccourci universel : Ctrl + 1

Dans tous les tableurs majeurs (LibreOffice Calc, Excel, Google Sheets), Ctrl + 1 ouvre instantanément la boîte de dialogue Formater les cellules avec tous ses onglets : Nombre, Police, Effets de police, Alignement, Bordures, Arrière-plan, Protection. C'est le raccourci « couteau suisse » du tableau.

1.5 Bordures, couleurs de fond et formatage des nombres

La structure visuelle sépare l'information : l'en-tête, le corps, les totaux.

PROPRIÉTÉ Structurer visuellement : Bordures et Arrière-plan

- **Bordures (Onglet Bordures) :** Choisir Style de trait (fin, double, pointillé), Couleur, puis cliquer sur les icônes de position (Extérieur, Intérieur, Diagonales) ou dessiner dans l'aperçu.

- Règle pro : Bordure double trait fin en bas des totaux ; trait fin continu pour la grille intérieure ; pas de bordure sur les cellules vides hors tableau.
- Arrière-plan (Onglet Arrière-plan) : Couleur de fond pour les en-têtes (ex. popblueL ou bleu foncé avec police blanche) et la ligne des totaux (ex. popgoldL ou gris clair). Éviter les couleurs saturées qui fatiguent l'œil à l'impression.

PROPRIÉTÉ **Formatage des nombres (Onglet Nombre) : Adapter l’affichage au sens**

Catégorie	Usage typique (Boutique Kamga)	Exemple d’affichage
Nombre	Quantités, numéros de série	12, 1 234,56 (décimales paramétrables)
Monétaire	Prix unitaires, Totaux, Chiffre d’affaires	50 000 FCFA, 1 250 000 FCFA
Pourcentage	Taux TVA (19,25%), Marge, Remise	19,25% (stocke 0,1925)
Date	Date de vente, Date réception stock	01/01/2024 (court) ou Lundi 1 Janvier 2024 (long)
Heure	Heure de vente (pour analyse pics)	14:30 ou 14:30:05
Personnalisé	Formats spécifiques (ex. code article)	TEL-001 (format TEL-000)

AVANT : Brut, illisible, pas de distinction

Date	Modèle	Qté	Prix U	Total	TVA
01/01/24	Galaxy A14	2	120000	240000	46200
02/01/24	Tecno Spark	1	95000	95000	18287,5
Total		3		335000	64487,5

APRÈS : Titre fusionné, en-têtes colorés, alignements logiques, format FCFA, bordure double total**JOURNAL DE VENTES – BOUTIQUE KAMGA – JANVIER 2024**

Date	Modèle	Qté	Prix Unit. (FCFA)	Total (FCFA)	TVA (FCFA)
01/01/2024	Galaxy A14	2	120 000	240 000	46 200
02/01/2024	Tecno Spark 10	1	95 000	95 000	18 287,5
TOTAL		3		335 000	64 487,5

Exemple « Journal de ventes » : comparaison Avant / Après mise en forme professionnelle.

1.6 Ajustement, insertion/suppression et gestion des feuilles

Un tableau vivant évolue : on ajoute des lignes, on élargit des colonnes, on organise par onglets.

MÉTHODE Ajuster la largeur des colonnes et la hauteur des lignes

1. Manuel : Placer la souris sur le séparateur d'en-têtes (ex. entre C et D) → le curseur devient ↔ → Glisser.
2. Auto-ajustement (Double-clic) : Double-clic sur le même séparateur → La colonne s'adapte au contenu le plus large de la sélection (ou de la colonne si une seule cellule sélectionnée). Le plus utilisé au quotidien.
3. Hauteur de ligne : Même principe sur les séparateurs horizontaux (numéros de lignes). Utile si Renvoi à la ligne auto activé.
4. Format précis : Clic droit sur en-tête → Largeur de colonne... / Hauteur de ligne... → Valeur en cm ou points.

PROPRIÉTÉ Gestion structurelle : Lignes, Colonnes, Feuilles

- Insérer : Clic droit sur en-tête (ligne/colonne) → Insérer (au-dessus / à gauche). Raccourci : **Ctrl + +** (pavé numérique) ou Feuille → Insérer des lignes/colonnes.
- Supprimer : Clic droit → Supprimer. Attention : Supprime le contenu et décale les cellules (les formules adaptent leurs références grâce aux références relatives, voir Section 2).
- Effacer le contenu seulement : Sélection → Touche Suppr (Del) → Choisir Tout, Formats, Commentaires... Les cellules restent vides mais en place.
- Feuilles (Onglets bas) :
 - Renommer : Double-clic sur l'onglet → Nom explicite (ex. Janvier, Stock, Recap).
 - Colorier l'onglet : Clic droit sur onglet → Colorier l'onglet (code couleur par mois/-service).
 - Déplacer/Copier : Glisser-déposer l'onglet (maintenir **Ctrl** pour copier).
 - Insérer/Supprimer feuille : Clic droit sur onglet → Insérer / Supprimer.

EXERCICE RÉSOLU 1 Mise en forme du tableau de bord de M. Kamga

Énoncé : M. Kamga a saisi ses ventes brutes de janvier dans la feuille **Feuille1** (plage **A1:F10**). Il veut : (1) Renommer l'onglet en **Janvier** couleur bleu. (2) Insérer une ligne en haut pour un titre fusionné sur 6 colonnes « **VENTES JANVIER 2024 - BOUTIQUE KAMGA** », police 16, gras, centré, fond bleu marine, police blanche. (3) Mettre en forme la ligne d'en-têtes (ligne 2 maintenant) : gras, fond bleu clair, bordures fines, alignement centré. (4) Formater colonnes **D**, **E**, **F** en Monétaire FCFA (0 décimale). (5) Auto-ajuster toutes les colonnes.

Solution détaillée :

1. Onglet : Double-clic sur **Feuille1** → taper **Janvier** → Entrée. Clic droit onglet → Colorier l'onglet → choisir bleu.
2. Titre : Clic droit sur n° ligne 1 → Insérer des lignes au-dessus. Sélection **A1:F1**. **Ctrl+1** → Alignement : Cocher Fusionner, Horizontal Centré, Vertical Centré. Police : Liberation Sans, Gras, Taille 16, Couleur blanche. Arrière-plan : Bleu marine (popdark). Bordures : Aucune (ou contour fin blanc). Saisir le texte.
3. En-têtes (Ligne 2) : Sélection **A2:F2**. **Ctrl+1** → Police : Gras. Arrière-plan : Bleu clair (popblueL). Bordures : Style fin, Couleur popdark, bouton Extérieur + Intérieur. Alignement : Horizontal Centré, Vertical Centré, Renvoi à la ligne auto coché.
4. Format FCFA : Sélection **D3:F10** (données). **Ctrl+1** → Nombre : Catégorie Monétaire. Format : symbole FCFA, séparateur milliers espace, Décimales : 0. Valider. (Équivalent

Personnalisé : ##0 "FCFA").

5. Auto-ajustement : Clic sur carreau d'angle (sélection tout) → Double-clic sur n'importe quel séparateur vertical d'en-têtes (A/B, B/C...). Toutes les colonnes s'adaptent.

Résultat : Un tableau professionnel, prêt pour l'entrée des formules (Section 2) et l'impression (Section 6).

EXERCICE 1 Entraînement : « Inventaire Accessoires »

Vous gérez le stock d'accessoires (coques, chargeurs, écouteurs) de la boutique.

1. Ouvrir un nouveau classeur. Renommer Feuille1 en Stock_Accessoires (onglet vert).
2. En A1:E1, saisir le titre « INVENTAIRE ACCESSOIRES – FEVRIER 2024 », fusionner, centrer, police 14, gras, fond orange, police blanche.
3. En ligne 2, créer les en-têtes : A2:Code, B2:Désignation, C2:Qté Stock, D2:Prix Achat (FCFA), E2:Valeur Stock (FCFA). Mise en forme : gras, fond jaune clair, bordures, centré, renvoi à la ligne auto.
4. Saisir 5 articles fictifs (codes ACC001 à ACC005), quantités (entiers), prix achat (entiers FCFA).
5. Formater colonnes D et E en Monétaire FCFA (0 décimale).
6. Auto-ajuster toutes les colonnes. Enregistrer sous Inventaire_Kamga.ods.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Onglet : Double-clic Feuille1 → Stock_Accessoires → Clic droit onglet → Colorier → Vert.
2. Ligne 1 : Insérer ligne si besoin (déjà ligne 1). Sélection A1:E1 → Ctrl+1 → Alignement (Fusionner, Centré/Centré) → Police (14, Gras, Blanche) → Arrière-plan (Orange). Saisie titre.
3. Ligne 2 : Saisie en-têtes. Sélection A2:E2 → Ctrl+1 → Police (Gras) → Arrière-plan (Jaune clair) → Bordures (Extérieur+Intérieur, fin) → Alignement (Centré, Centré, Renvoi auto).
4. Saisie données lignes 3 à 7. Respecter types : Texte (Code, Désignation), Nombre (Qté), Monétaire (Prix, Valeur).
5. Colonnes D :E : Sélection D3:E7 (ou D :E entier) → Ctrl+1 → Nombre → Monétaire → FCFA → Décimales 0.

6. Carreau d'angle → Double-clic séparateur vertical. Fichier → Enregistrer sous → Inventaire_Kamga.ods.

2 FORMULES, OPÉRATEURS ET RÉFÉRENCES DE CELLULES

Dans la section précédente, tu as appris à te repérer dans la fenêtre d'un tableur (barre de formule, cellule active, feuilles) et à mettre en forme ton classeur : couleurs, bordures, formats de nombre. Mais un tableur qui ne fait que présenter des nombres n'est guère plus utile qu'une feuille de papier. Sa véritable puissance, c'est le **calcul automatique** : tu écris une fois une formule, et le logiciel calcule, recalcule et recopie tout seul, même sur mille lignes. C'est cette magie que nous allons maintenant maîtriser.

Imaginons la boutique de provisions de Mme Etoundi, à Mvog-Ada. Elle vend 40 articles différents et veut calculer pour chacun le montant total (prix unitaire × quantité), puis ajouter la TVA. Faut-il faire 80 calculs à la main ? Non : une seule formule, bien écrite, recopiée en quelques secondes, fait tout le travail. Encore faut-il comprendre comment le tableur interprète ce que tu écris.

2.1 Écrire une formule : le signe égal et les opérateurs

DÉFINITION Formule

Une **formule** est une expression saisie dans une cellule, qui demande au tableur d'effectuer un calcul et d'afficher le résultat. Toute formule commence obligatoirement par le signe égal =. C'est ce signe qui dit au logiciel : « attention, ce qui suit n'est pas du texte, c'est un calcul à effectuer ».

Une formule peut contenir des **nombres** (constantes), des **références de cellules** (comme B3), des **opérateurs** et des **fonctions** (que nous verrons à la section 3). Les opérateurs arithmétiques disponibles sont :

Symbole	Opération	Exemple de formule	Résultat
+	Addition	=2500+1500	4000
-	Soustraction	=5000-1200	3800
*	Multiplication	=10*5000	50000
/	Division	=10000/4	2500
^	Puissance (exposant)	=2^10	1024
%	Pourcentage (divise par 100)	=8000*15%	1200

ATTENTION Le piège du signe égal oublié

L'erreur la plus fréquente du débutant : taper $B3 * C3$ sans le signe $=$. Le tableur considère alors la saisie comme du texte et affiche bêtement « $B3 * C3$ » dans la cellule, sans rien calculer. Si ta cellule affiche exactement ce que tu as tapé, vérifie d'abord que la formule commence bien par $=$.

2.2 La priorité des opérations : dans quel ordre le tableur calcule-t-il ?

Que vaut $=2+3*4$? Si l'on calcule de gauche à droite, on obtient $5 \times 4 = 20$. Mais le tableur, comme en mathématiques, respecte des **priorités** : la multiplication passe avant l'addition, donc le résultat est $2 + 12 = 14$.

PROPRIÉTÉ Ordre de priorité des opérateurs

Le tableur évalue une formule dans l'ordre suivant :

1. les parenthèses () (les plus internes d'abord) ;
2. les puissances $^$ et le pourcentage % ;
3. les multiplications $*$ et divisions $/$;
4. les additions $+$ et soustractions $-$.

À priorité égale (par exemple $*$ et $/$), le calcul se fait de gauche à droite.

EXEMPLE Comparaison de deux formules voisines

- $=A1+B1*C1$ avec $A1 = 100$, $B1 = 10$, $C1 = 5$ donne $100 + (10 \times 5) = 150$.
- $=(A1+B1)*C1$ avec les mêmes valeurs donne $(100 + 10) \times 5 = 550$.

Les parenthèses changent tout ! Pour calculer une moyenne de deux notes, il faut écrire $=(B2+C2)/2$ et non $=B2+C2/2$ (qui diviserait seulement $C2$ par 2).

ATTENTION Parenthèses : ton meilleur outil de sécurité

Quand tu hésites sur l'ordre de calcul, mets des parenthèses. Elles ne coûtent rien et rendent ta formule à la fois correcte et lisible. Retiens aussi que le tableur n'accepte que les parenthèses () : pas de crochets ni d'accolades comme en mathématiques. Pour des parenthèses imbriquées, on écrit par exemple $=((A1+B1)*2-C1)/3$.

2.3 Les références de cellules : le vrai secret du tableur

Revenons à la boutique de Mme Etoundi. En B3 se trouve la quantité vendue (10), en C3 le prix unitaire (5000 FCFA). Pour le montant, on peut écrire $=10*5000...$ mais si demain le prix passe à 5500 FCFA, il faudra réécrire la formule ! La bonne pratique consiste à écrire $=B3*C3$: la formule va chercher les valeurs dans les cellules. Si le contenu de C3 change, le résultat se met à jour **automatiquement**.

À RETENIR Règle d'or

Dans une formule, utilise toujours des **références de cellules** (B3, C3...) plutôt que des valeurs fixes tapées en dur. Ainsi, quand une donnée change, tous les calculs qui en dépendent se recalculent tout seuls. C'est le principe fondamental du tableur : on sépare les données des calculs.

Mais une question se pose : si je recopie la formule $=B3*C3$ vers le bas (pour l'article suivant, en ligne 4), que devient-elle ? Tout dépend du type de référence utilisé.

La référence relative (B3). Par défaut, toute référence est **relative** : elle désigne une cellule par sa position par rapport à la formule. $=B3*C3$ écrite en D3 signifie en réalité : « multiplie la cellule située 2 colonnes à gauche par celle située 1 colonne à gauche ». Recopiée en D4, elle devient donc $=B4*C4$; recopiée en E5 (une colonne à droite, deux lignes plus bas), elle devient $=C5*D5$. C'est exactement ce qu'on veut pour une facture : chaque ligne calcule avec ses propres données.

La référence absolue (\$B\$3). Parfois, une valeur doit servir à tous les calculs : le taux de TVA, par exemple, écrit une seule fois en F2. Si l'on recopie une formule contenant F2 vers le bas, elle devient F3, F4... et pointe vers des cellules vides ! Pour « clouer » la référence sur place, on ajoute des dollars : $=F\$2$. Le symbole \$ devant la lettre verrouille la colonne, le \$ devant le chiffre verrouille la ligne. Recopiée n'importe où, $=F\$2$ désigne toujours la cellule F2.

Les références mixtes (\$B3 ou B\$3). On peut ne verrouiller qu'une seule des deux coordonnées : $=\$B3$ fixe la colonne B mais laisse la ligne glisser ; $=B\$3$ fixe la ligne 3 mais laisse la colonne glisser. C'est l'outil idéal pour construire une table de multiplication ou une grille tarifaire, où l'on recopie une formule à la fois vers le bas et vers la droite.

PROPRIÉTÉ Théorème de la recopie

Une formule contenant des références relatives se transpose lors de la recopie en conservant le décalage relatif (la distance en lignes et en colonnes) entre la cellule de la formule et chaque cellule référencée. Toute partie de référence précédée du symbole \$ (colonne et/ou ligne) reste quant à elle inchangée pendant la recopie.

MÉTHODE Verrouiller une référence avec la touche F4

Plutôt que de taper les dollars à la main :

1. double-clique sur la cellule contenant la formule (ou clique dans la barre de formule) ;
2. place le curseur sur la référence à modifier (par exemple F2) ;
3. appuie sur la touche F4 (Windows) ou Fn+F4 / Cmd+T (Mac selon version) ;
4. chaque pression fait défiler les quatre formes : F2 → \$F\$2 → F\$2 → \$F2 → F2 ;
5. valide avec **Entrée** quand la forme voulue est affichée.

EXEMPLE Facture avec TVA : l'exemple de référence

Mme Etoundi écrit le taux de TVA en F2 : 19,25 %. En G3, elle calcule le prix TTC de l'article de la ligne 3 (prix HT en E3) :

G3 : =E3*(1+\$F\$2)

Puis elle recopie G3 vers le bas jusqu'en G10. Grâce au théorème de la recopie :

- E3 (relative) devient E4, E5, ..., E10 : chaque ligne utilise son propre prix HT ;
- \$F\$2 (absolue) reste \$F\$2 partout : toutes les lignes utilisent le même taux.

Si le taux de TVA change un jour, il suffit de modifier la seule cellule F2 : les huit montants TTC se recalculent instantanément.

Référence relative : tout glisse

	A	B	C	D	E
2				=B2*C2	
3				=B3*C3	
4				=B4*C4	

Recopie vers le bas
(références relatives)
B2 → B3 → B4

Référence absolue : \$F\$2 reste fixe

	E	F	G	H	I
2		19,25 % =E2*\$F\$2			
3		=E3*\$F\$2			
4		=E4*\$F\$2			

Lors de la recopie vers le bas, les références relatives glissent avec la formule (à gauche), tandis que la référence absolue \$F\$2 (à droite, en orange) pointe toujours vers la même cellule.

2.4 Recopier une formule : la poignée de recopie

Comment recopier concrètement une formule sur 10, 100 ou 1000 lignes ? Inutile de tout retaper : le tableur offre la **poignée de recopie**.

MÉTHODE Utiliser la poignée de recopie

1. clique sur la cellule contenant la formule (elle devient la cellule active, entourée d'un cadre) ;
2. repère le petit carré noir situé au coin inférieur droit du cadre : c'est la poignée de recopie ;
3. place le pointeur de la souris dessus : il se transforme en fine croix noire + ;
4. glisse vers le bas (ou vers la droite) jusqu'à la dernière cellule voulue, puis relâche ;
5. astuce de pro : si une colonne voisine est déjà remplie, un double-clic sur la poignée recopie automatiquement la formule jusqu'en bas du tableau.

EXPÉRIENCE TP guidé : la facture de la boutique

Objectif : construire une mini-facture avec recopie de formules et taux de TVA verrouillé.
Matériel : un ordinateur avec Microsoft Excel ou LibreOffice Calc.

1. Ouvre un classeur neuf. Saisis : en A1 « Article », B1 « Qté », C1 « Prix unit. », D1 « Montant HT », F1 « TVA » et en F2 la valeur 19,25%.
2. Remplis trois lignes d'articles : (Cahier, 10, 500), (Stylo, 25, 100), (Règle, 5, 300).
3. En D3, tape la formule $=B3*C3$ et valide. Vérifie le résultat : 5000.
4. Recopie D3 vers D4 et D5 avec la poignée de recopie. Clique sur D4 : la barre de formule affiche $=B4*C4$. Le théorème de la recopie est confirmé !
5. En E3, tape $=D3*(1+\$F\$2)$ puis recopie vers le bas. Vérifie que $\$F\2 n'a pas bougé.
6. Modifie maintenant le prix du cahier (C3 passe à 600). Observe : D3 et E3 se recalculent instantanément.

Interprétation : les références relatives suivent la recopie, la référence absolue reste fixe, et toute modification d'une donnée se propage automatiquement à tous les calculs qui en dépendent.

2.5 Comprendre et corriger les erreurs de calcul

Quand une formule est incorrecte, le tableur ne se fâche pas : il affiche un **code d'erreur** qui commence par le symbole #. Apprends à les lire comme un médecin lit des symptômes.

Code	Cause probable	Solution
#DIV/0!	Division par zéro ou par une cellule vide (ex. =A1/B1 avec B1 vide).	Vérifier le diviseur ; le compléter ou empêcher la division si la cellule est vide.
#VALEUR!	La formule utilise du texte là où un nombre est attendu (ex. =A1*2 avec A1 contenant « dix »).	Corriger le contenu de la cellule : saisir un nombre, pas du texte.
#REF!	La formule pointe vers une cellule qui a été supprimée (ligne ou colonne effacée).	Réécrire la formule avec une référence valide ; annuler la suppression si possible (Ctrl+Z).
#NOM?	Nom de fonction mal orthographié ou nom de plage inconnu (ex. =SOMME(A1 ; B1) au lieu de =SOMME(A1 ; B1) si la fonction est SOMME mais tapé SOM).	Corriger l'orthographe du nom de la fonction.
####	La colonne est trop étroite pour afficher le nombre (ce n'est pas une erreur de calcul!).	Élargir la colonne (double-clic sur le bord droit de l'en-tête de colonne).

EXERCICE RÉSOLU 2 Construire une grille de prix avec références mixtes

Énoncé. Un cybercafé de Bafoussam facture la connexion selon la durée. En A3 :A5 figurent les durées (1 h, 2 h, 3 h) et en B2 :D2 les tarifs horaires selon la tranche de la journée (300, 250, 200 FCFA). On veut remplir la grille B3 :D5 où chaque cellule contient durée × tarif, en n'écrivant qu'une seule formule en B3, recopiée ensuite sur toute la grille. Quelle formule faut-il écrire ?

SOLUTION

Solution détaillée. En B3, le calcul est =A3*B2. Réfléchissons à ce qui doit bouger lors de la recopie :

- la durée est toujours lue en colonne A : la colonne ne doit jamais changer, mais la ligne doit glisser quand on recopie vers le bas ⇒ on écrit \$A3 ;
- le tarif est toujours lu en ligne 2 : la ligne ne doit jamais changer, mais la colonne doit glisser quand on recopie vers la droite ⇒ on écrit B\$2.

La formule unique à saisir en B3 est donc :

B3 : =\$A3*B\$2

Recopiée vers le bas puis vers la droite (ou l'inverse), elle devient par exemple =\$A5*D\$2 en D5, ce qui donne 3 × 200 = 600 FCFA. Toute la grille (9 cellules) est remplie à partir d'une seule formule : c'est toute la puissance des références mixtes.

LESAVAIS-TU ? Le symbole @ dans les formules modernes

Dans les versions récentes d'Excel, lorsque tes données sont formatées comme un tableau structuré (avec des colonnes nommées), tu peux rencontrer des formules comme `=[@Quantité]*[@Prix]`. Le symbole @ signifie « la valeur de cette colonne, sur la ligne courante » : c'est une référence implicite. Elle rend les formules plus lisibles — on lit des mots au lieu de B3 et C3 — mais le principe reste exactement celui que tu viens d'apprendre : référencer des cellules plutôt que taper des valeurs.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Le bulletin trimestriel d'un élève de 3ème contient en B2, C2 et D2 ses trois notes d'informatique (12, 15 et 9 sur 20), et en E2 le total des coefficients (4).

1. Écris en F2 la formule qui calcule la moyenne de l'élève, en utilisant uniquement des références de cellules et en respectant les priorités.
2. Cette formule est recopiée vers le bas pour 30 élèves. Les références doivent-elles être relatives ou absolues ? Justifie.
3. En G2, on veut écrire l'appréciation « Admis » si la moyenne est au moins 10. Quelle difficulté prévois-tu, sachant que nous n'avons pas encore vu les fonctions logiques ? (Réponse à la section 4 !)

CORRIGÉ Exercice : bulletin de notes

1. `=(B2+C2+D2)/E2` — les parenthèses sont indispensables pour additionner avant de diviser.
2. Relatives : chaque élève a ses propres notes sur sa propre ligne, donc B2, C2, D2, E2 doivent devenir B3, C3... lors de la recopie. Aucun dollar n'est nécessaire.
3. Il faudrait un calcul qui dépend d'une condition (moyenne ≥ 10) : une simple formule arithmétique ne suffit pas ; il faudra la fonction logique SI.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute formule commence par = et respecte les priorités : parenthèses, puissances, puis $\times$ et $\div$, puis + et -.
- On référence les cellules plutôt que de taper des valeurs : les calculs se mettent alors à jour automatiquement.

- **Référence relative (B3) :** glisse à la recopie. **Référence absolue (\$B\$3) :** reste fixe. **Référence mixte (\$B3 ou B\$3) :** verrouille une seule coordonnée. La touche F4 (ou raccourci Mac dédié) fait basculer entre les formes.
- La poignée de recopie (petit carré noir) permet de dupliquer une formule par glisser ou double-clic.
- Les codes #DIV/0!, #VALEUR!, #REF!, #NOM? et ##### indiquent respectivement une division par zéro, du texte dans un calcul, une référence supprimée, un nom de fonction inconnu et une colonne trop étroite.

3 FONCTIONS MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES USUELLES

Après avoir maîtrisé l'écriture de formules simples et la gestion des références relatives, absolues et mixtes, nous franchissons une étape décisive : l'utilisation des **fonctions prédéfinies**. Une fonction est une formule « toute faite », programmée par les concepteurs du tableur, qui effectue un calcul complexe à partir de valeurs que vous lui fournissez. Elle vous évite d'écrire des formules interminables comme $=B3+B4+B5+...+B50$ et réduit drastiquement le risque d'erreur. Dans cette section, nous explorons les fonctions indispensables pour analyser des données numériques : sommes, moyennes, effectifs, extrema, comptages conditionnels et arrondis.

3.1 Concept de fonction et Assistant Fonction (fx)

Une fonction se reconnaît à sa syntaxe normalisée : un **nom** (en majuscules par convention), suivi de **parenthèses** contenant un ou plusieurs **arguments** séparés par un **point-virgule (;)**.

DÉFINITION Argument d'une fonction

Une **valeur** fournie à une fonction pour qu'elle opère. Un argument peut être :

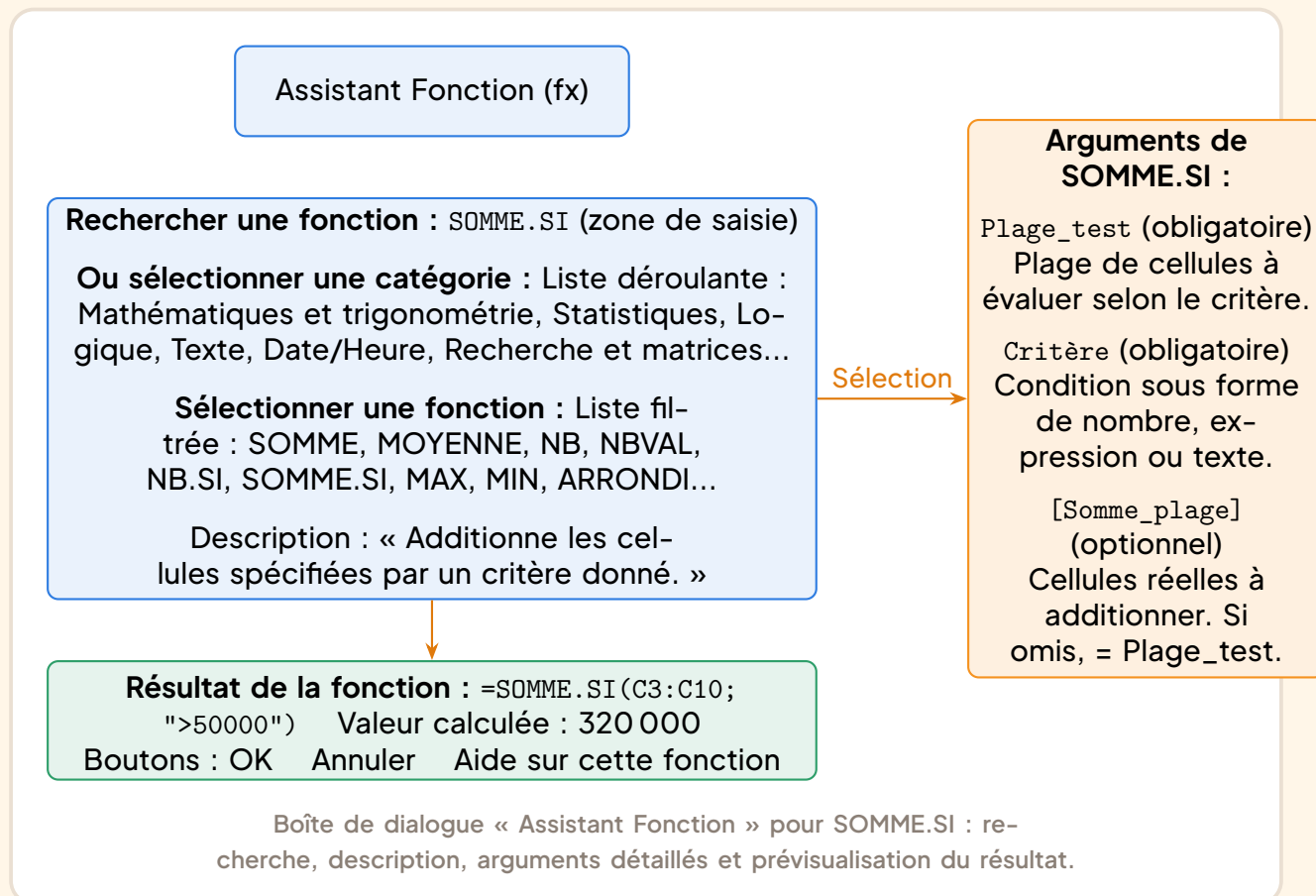
- une **constante** numérique ou textuelle (ex. 10, "Vendu"),
- une **référence de cellule** (ex. B3),
- une **plage de cellules** (ex. B3:B10),
- une **expression** logique (ex. " $>=100$ "),
- une **autre fonction** (imbrication).

PROPRIÉTÉ Syntaxe générale d'une fonction

=NOM_FONCTION(argument1 ; argument2 ; ...)

- Le signe = indique au tableur qu'il s'agit d'un calcul.
- Le point-virgule (;) est le séparateur d'arguments standard dans la locale française (virgule décimale). Attention : dans les locales anglo-saxonnes, c'est la virgule (,) qui sépare les arguments.
- Les arguments obligatoires sont sans crochets ; les arguments optionnels sont entourés de crochets [...] dans la documentation.

Pour découvrir les fonctions, leurs arguments et obtenir de l'aide contextuelle, on utilise l'**Assistant Fonction** (bouton **fx** à gauche de la barre de formule ou raccourci **Maj + F3**).



3.2 Fonctions de base : SOMME, MOYENNE, MAX, MIN, NB, NBVAL

Ces fonctions sont les piliers de toute analyse statistique élémentaire. Elles ignorent généralement le texte et les cellules vides (sauf NBVAL).

MÉTHODE Insérer **SOMME** rapidement (Somme auto)

1. Sélectionnez la cellule juste en dessous d'une colonne de nombres (ou à droite d'une ligne).
2. Appuyez sur le raccourci **Alt + =** (ou cliquez sur le bouton Σ Somme auto dans l'onglet Accueil ou Formules).
3. Le tableur propose une plage (entourée de pointillés). Vérifiez qu'elle est correcte.
4. Validez par **Entrée**.

EXEMPLE Tableau de notes d'une classe de 3ème

Considérons les notes sur 20 de 8 élèves en colonne B (lignes 3 à 10).

Cellule	Formule	Résultat / Signification
B11	=SOMME(B3:B10)	Somme totale des notes (ex. 112).
B12	=MOYENNE(B3:B10)	Moyenne de la classe (ex. 14).
B13	=MAX(B3:B10)	Meilleure note (ex. 19).
B14	=MIN(B3:B10)	Note la plus faible (ex. 8).
B15	=NB(B3:B10)	Effectif : nombre de notes numériques (ex. 8).
B16	=NBVAL(B3:B10)	Nombre de cellules non vides (texte + nombres).

Si B5 contient "Absent" (texte) : NB renverra 7 (ignore le texte), NBVAL renverra 8 (compte la cellule non vide), MOYENNE calculera sur les 7 notes numériques.

ATTENTION Pièges classiques sur les fonctions de base

- **Référence circulaire** : Écrire =SOMME(B3:B11) en B11 inclut la cellule de total dans le calcul → Erreur ou boucle infinie. Toujours arrêter la plage avant la cellule de résultat.
- **Texte dans une plage numérique** : MOYENNE et SOMME ignorent le texte (traité comme 0 pour la somme, exclu du diviseur pour la moyenne). Mais NB ne compte que les nombres. Si vous voulez l'effectif réel (élèves présents + absents), utilisez NBVAL sur la colonne des noms ou NB.SI avec critère "<>" (non vide).
- **Séparateur d'arguments** : En France/Cameroun (virgule décimale), c'est le point-virgule (;). La virgule (,) sert à séparer les milliers dans les nombres (ex. 1 000 000) ou les décimales en notation US.

3.3 Fonctions de comptage conditionnel : NB.SI

NB.SI compte le nombre de cellules dans une plage qui satisfont un **critère unique**. C'est l'outil premier pour extraire des indicateurs (taux de réussite, nombre de ventes > seuil, effectif par catégorie).

PROPRIÉTÉ Syntaxe de NB.SI

`=NB.SI(plage_test ; critère)`

- `plage_test` : cellule(s) à examiner (ex. C3:C100).
- `critère` : condition à respecter. Syntaxes acceptées :
 - Nombre : 10 (égalité stricte).
 - Texte : "Vendu" (guillemets obligatoires). Insensible à la casse.
 - Expression logique : ">=10", "<0", "<>"" (non vide), "*abc*" (contient « abc » — * = joker).
 - Référence de cellule : E1 (la cellule E1 contient la valeur seuil, ex. 10).

EXEMPLE Analyse de ventes d'un cybercafé (Yaoundé)

Colonne C : Montants journaliers (FCFA) sur 30 jours (C3:C32).

- Jours avec recette $\geq 50\,000$ FCFA : `=NB.SI(C3:C32; ">=50000")`.
- Jours avec recette exactement 0 (fermeture) : `=NB.SI(C3:C32; 0)`.
- Jours « Pleine affluence » (texte en col. D) : `=NB.SI(D3:D32; "Pleine affluence")`.
- Jours non vides (activité enregistrée) : `=NB.SI(C3:C32; "<>")`.

A	B	C	D	E
Élève	Note	Statut	Critère	Résultat
Amina	14	Admis		
Boris	8	Recalé		
Chant	16	Admis		
David	10	Admis		
Elie	7	Recalé		
Fatou	12	Admis		
Gast	9	Recalé		
Hélène	15	Admis		
	10			

Plage B3:B10

Plage C3:C10

Seuil :

=NB.SI (B3:B10;E11)
 =NB.SI (C3:C10;E12)
 =NB.SI (C3:C10;E13)

Exemple complet : calcul de la moyenne, max, min, effectif (NB), et comptages conditionnels (NB.SI) sur notes et statuts.

3.4 Fonction de somme conditionnelle : SOMME.SI

Alors que NB.SI **compte**, SOMME.SI **additionne** des valeurs correspondant à un critère. La distinction subtile réside dans l'argument optionnel `somme_plage`.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de SOMME.SI

`=SOMME.SI(plage_test ; critère ; [somme_plage])`

- `plage_test` : cellules évaluées par le critère (même syntaxe que NB.SI).
- `critère` : condition (nombre, texte, expression, référence).
- `somme_plage` (optionnel) : cellules réelles à additionner. Si omis, `plage_test` est additionnée.

À RETENIR Distinction cruciale NB.SI vs SOMME.SI

Fonction	Question posée	Plage additionnée
NB.SI(A:A; "Vendu")	Combien de lignes ont « Vendu » en col. A ?	Aucune (compte seulement)
SOMME.SI(A:A; "Vendu")	Somme des valeurs en col. A où c'est « Vendu ».	A:A (identique à test)
SOMME.SI(A:A; "Vendu"; B:B)	Somme des valeurs en col. B où col. A = « Vendu ».	B:B (différente de test)

EXEMPLE Chiffre d'affaires par catégorie (Boutique « Chez Maman »)

Colonne	Contenu	Exemple
A	Produit	« Pain », « Lait », « Savon »
B	Catégorie	« Alimentaire », « Hygiène »
C	Quantité vendue	50, 20, 15
D	Prix unitaire	150, 500, 300
E	Montant (C*D)	7500, 10000, 4500

- CA total « Alimentaire » : =SOMME.SI(B2:B100; "Alimentaire"; E2:E100).
- Quantité totale « Pain » : =SOMME.SI(A2:A100; "Pain"; C2:C100) (somme_plage = Quantité).
- CA total si montant > 5000 : =SOMME.SI(E2:E100; ">5000") (somme_plage omise = Montant).

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse des notes de 3ème B

Dans une feuille, les notes (0 à 20) sont en B3:B22. La moyenne de la classe est en B24. On veut :

1. L'effectif total (NB).
2. Le nombre de notes $\geq$ moyenne de la classe.
3. La somme des notes ≥ 10 (total points « acquis »).
4. La moyenne des notes ≥ 10 (moyenne des admis).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. `=NB(B3:B22)` → 20 (si toutes remplies numériquement).
2. `=NB.SI(B3:B22; ">=" & B24)`. Astuce : Concaténer l'opérateur et la référence par &. Si `B24=11,5`, le critère devient `">=11,5"`.
3. `=SOMME.SI(B3:B22; ">=10")`. Ici `somme_plage` omis : on additionne les notes elles-mêmes.
4. Piège : `MOYENNE.SI` n'existe pas en version de base (apparue plus tard). On calcule : `=SOMME.SI(B3:B22; ">=10") / NB.SI(B3:B22; ">=10")`.

3.5 Calculs de pourcentages et évolutions

Le tableur ne possède pas de fonction « POURCENTAGE ». Un pourcentage est une division mise en forme.

PROPRIÉTÉ Règles du pourcentage au tableur

1. Part / Total : `=Valeur_Part / Valeur_Total` → Appliquer le format % (bouton % ou `Ctrl+Maj+%`). Le tableur affiche 0,25 comme 25%.
2. Évolution (Taux de variation) : `=(Nouveau - Ancien) / Ancien` → Format %. Positif = hausse, Négatif = baisse.
3. Application d'un taux : `=Montant * Taux` (ex. TVA 19,25% : `=Montant * 19,25%` ou `=Montant * 0,1925`).

EXEMPLE Bulletin de paie simplifié (Salaire de base : 250 000 FCFA)

Ligne	Libellé	Formule / Valeur
3	Salaire de base	250000
4	Prime ancienneté (5%)	<code>=B3*5%</code> → 12 500
5	Brut imposable	<code>=B3+B4</code> → 262 500
6	CNPS (4,2%)	<code>=B5*4,2%</code> → 11 025
7	Net à payer	<code>=B5-B6</code> → 251 475
8	Évolution vs an dernier (230 000)	<code>=(B3-230000)/230000</code> → 8,70%

Conseil pro : Mettez le taux (5%, 4,2%, 19,25%) dans une cellule dédiée (ex. `$F$1`) et référencez-la en absolu (`=$F$1`) pour modifier le taux globalement.

3.6 Fonctions d'arrondi : ARRONDI, ARRONDI.SUP, ARRONDI.INF, ENT

En comptabilité et gestion, l'affichage formaté (ex. 2 décimales) ne change pas la **valeur réelle** stockée (ex. 10,0049 affiché 10,00). Pour forcer la valeur calculée, on utilise les fonctions d'arrondi.

PROPRIÉTÉ Syntaxe des arrondis

`=ARRONDI(nombre ; nb_chiffres)` `=ARRONDI.SUP(nombre ; nb_chiffres)` `=ARRONDI.INF(nombre ; nb_c`

- **nombre** : valeur ou référence (ex. B3, 10/3).
- **nb_chiffres** : nombre de décimales à conserver.
 - > 0 : décimales (ex. 2 $\rightarrow$ centièmes).
 - $= 0$: entier le plus proche (ex. `ARRONDI(3,14;0)=3`).
 - < 0 : arrondi aux dizaines, centaines... (ex. -1 $\rightarrow$ dizaine : `ARRONDI(123;-1)=120`).
- `ARRONDI.SUP` : s'éloigne de zéro (vers $+\infty$ pour positifs, $-\infty$ pour négatifs).
- `ARRONDI.INF` : se rapproche de zéro (tronque).
- `ENT` : partie entière (vers $-\infty$). `ENT(3,9)=3`, `ENT(-3,9)=-4`.

ATTENTION Affichage vs Valeur réelle — Erreur majeure

A1 = 10/3	$\rightarrow$ Valeur réelle : 3,333333...	Affichage (2 déc.) : 3,33
B1 = ARRONDI(A1;2)	$\rightarrow$ Valeur réelle : 3,33	Affichage (2 déc.) : 3,33
C1 = A1 * 3	$\rightarrow$ Valeur réelle : 10,000000...	Affichage : 10,00
D1 = B1 * 3	$\rightarrow$ Valeur réelle : 9,99	Affichage : 9,99 $\leftarrow$ ECART !

Listing 1 – Exemple de divergence affichage/valeur

Règle d'or : En comptabilité, arrondissez systématiquement les résultats intermédiaires (TVA, totaux lignes) avec `ARRONDI(...,2)` avant de les sommer, sinon la somme des lignes $\neq$ total du bas.

3.7 Critères avancés dans NB.SI et SOMME.SI

La puissance de ces fonctions réside dans la souplesse du paramètre `critère`.

PROPRIÉTÉ Syntaxes de critères autorisées

Type	Syntaxe dans la formule	Exemple
Valeur exacte (nombre)	10 ou B1	=NB.SI(C:C; 10)
Valeur exacte (texte)	"Texte"	=NB.SI(D:D; "Payé")
Comparaison	">100", "<=B1", "<>0"	=SOMME.SI(C:C; ">100")
Joker (texte)	"*mot*", "??", " *"	=NB.SI(A:A; "*Cam*")
Cellule vide / non vide	"", "<>""	=NB.SI(B:B; "<>""")
Critère dynamique (concaténation)	">=" & B1	=NB.SI(Notes; ">=" & Seuil)

- * remplace n'importe quelle suite de caractères (0 ou plus).
- ? remplace un seul caractère.
- annule le joker suivant (recherche littérale * ou ?).
- La concaténation "operator" & Cellule est indispensable pour comparer à une valeur variable (seuil en B1).

EXPÉRIENCE TP Guidés : Tableau de bord « Notes 3ème »

Objectif : Construire un tableau de synthèse statistique automatisé. **Données :** Onglet Notes : Col A = Noms (A2:A31), Col B = Devoir 1 (/20), Col C = Devoir 2 (/20), Col D = Examen (/20). **Manipulation :**

1. Créez un onglet Synthèse. En A1 : "Statistique", B1 : "Devoir 1", C1 : "Devoir 2", D1 : "Examen".
2. A2 : "Effectif" → B2 : =NB(Notes!B:B) (étendez à C2, D2).
3. A3 : "Moyenne" → B3 : =MOYENNE(Notes!B:B) (format 2 déc.). Étendez.
4. A4 : "Maximum" → B4 : =MAX(Notes!B:B). Étendez.
5. A5 : "Minimum" → B5 : =MIN(Notes!B:B). Étendez.
6. A6 : "Admis (≥10)" → B6 : =NB.SI(Notes!B:B; ">=10"). Étendez.
7. A7 : "Total points admis" → B7 : =SOMME.SI(Notes!B:B; ">=10"). Étendez.
8. A8 : "Moyenne admis" → B8 : =SI(B6=0; 0; B7/B6) (protège division par 0).
9. Test : Modifiez une note dans Notes. Vérifiez mise à jour instantanée sur Synthèse.

Observation : Les références Notes!B:B (colonne entière) évitent de modifier les pages si on ajoute des élèves. **Interprétation :** Ce tableau de bord permet au professeur principal d'avoir une vision immédiate sans recalculer manuellement.

LESAVAIS-TU ? Le tableur, ancêtre du « Low Code »

Le premier tableur grand public, VisiCalc (1979, Apple II), a révolutionné la gestion d'entreprise en remplaçant les feuilles de calcul papier (14 colonnes, gomme et crayon). Dan Bricklin, son inventeur, l'a conçu en regardant un professeur refaire un tableau noir à cause d'un chiffre changé. Aujourd'hui, les fonctions NB.SI, SOMME.SI et leurs versions multiples (NB.SI.ENS, SOMME.SI.ENS — niveau supérieur) sont les « moteurs » de milliers de tableaux de bord RH, commerciaux et scolaires au Cameroun, du cybercafé de quartier à la direction du budget du MINFI. Maîtriser ces fonctions, c'est acquérir une compétence immédiatement monétisable sur le marché de l'emploi local.

EXERCICE 3 Entraînement : Gestion de stock « Epicerie du Coin »

Feuille Stock : Col A = Produit, Col B = Catégorie, Col C = Prix unitaire, Col D = Quantité, Col E = Valeur stock (C*D).

1. Écrire la formule en E2 (à recopier vers le bas) pour calculer la valeur stock.
2. En H1 : "Seuil alerte", H2 : 5. Formule en I2 : Nombre de produits dont Quantité ≤ Seuil (référence absolue sur H2).
3. Formule en I3 : Valeur totale du stock pour la catégorie « Boissons » (col B).
4. Formule en I4 : Prix moyen unitaire des produits « Alimentaire » (astuce : SOMME.SI / NB.SI).
5. On veut arrondir la valeur stock (col E) à la centaine supérieure (ex. 12345 → 12400). Formule en F2.

CORRIGÉ Exercice : Gestion de stock « Epicerie du Coin »

1. E2 : =C2*D2 (recopier vers le bas).
2. I2 : =NB.SI(D:D; "<=" & \$H\$2). Note : \$H\$2 absolu pour verrouiller le seuil lors de la recopie.
3. I3 : =SOMME.SI(B:B; "Boissons"; E:E). somme_plage = E:E (valeur stock).
4. I4 : =SOMME.SI(B:B; "Alimentaire"; C:C) / NB.SI(B:B; "Alimentaire"). Ou =MOYENNE.SI(B:B; "Alimentaire"; C:C) si version récente.
5. F2 : =ARRONDI.SUP(E2; -2). -2 = arrondi à la centaine ($100 = 10^2$). ARRONDI.SUP garantit le sur-stockage (prudence).

4 FONCTIONS LOGIQUES : SI, ET, OU, NON ET IMBRICATION

Dans la section précédente, nous avons vu comment les fonctions mathématiques et statistiques (SOMME, MOYENNE, NB, MIN, MAX) permettent de résumer des données. Mais un tableur devient un véritable outil d'aide à la décision lorsqu'il sait réagir différemment selon les valeurs qu'il contient : « Si la moyenne est ≥ 10 , écrire "Admis", sinon écrire "Ajourné" » ; « Si le stock est critique, commander, sinon ne rien faire ». C'est le rôle des **fonctions logiques**. Elles transforment un classeur passif en un tableau de bord actif, capable d'automatiser la gestion d'une boutique, l'édition de bulletins ou le suivi de stock d'un cybercafé à Yaoundé.

4.1 La fonction SI : la décision binaire

La fonction **SI** est la pierre angulaire de la logique dans un tableur. Elle évalue une condition (un **test logique**) et renvoie une valeur si cette condition est **VRAI**, une autre si elle est **FAUX**.

DÉFINITION Test logique

Un test logique est une expression qui ne peut prendre que deux valeurs : **VRAI** (équivalent à 1) ou **FAUX** (équivalent à 0). Il compare deux grandeurs (nombres, textes, dates, références de cellules) à l'aide d'un opérateur de comparaison.

Opérateur	Signification
=	Égal à
<>	Différent de
>	Supérieur strictement à
<	Inférieur strictement à
>=	Supérieur ou égal à
<=	Inférieur ou égal à

PROPRIÉTÉ Syntaxe de la fonction SI

`=SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)`

- **test_logique** : toute expression renvoyant VRAI ou FAUX (ex : `B3>=10`, `A1="Cameroon"`, `SOMME(C1:C5)>100`).
- **valeur_si_vrai** : résultat affiché si le test est VRAI. Peut être un nombre, un texte (obligatoirement entre " "), une référence de cellule, une formule, ou une chaîne vide "" (cellule visuellement vide).
- **valeur_si_faux** : résultat affiché si le test est FAUX. Même types possibles. Si omis (ex : `=SI(A1>10; "Ok"; )`), la fonction renvoie FAUX (ou 0 selon les versions).

EXEMPLE Décision simple : Admis ou Ajourné

Dans une cellule (ex : D2), on veut afficher la décision pour l'élève dont la moyenne est en C2.

```
=SI(C2>=10; "Admis"; "Ajourné")
```

- Si C2 vaut 12,5 → test VRAI → affiche Admis.
- Si C2 vaut 8 → test FAUX → affiche Ajourné.
- Si C2 est vide → test FAUX (vide < 10) → affiche Ajourné.

ATTENTION Pièges classiques avec SI

1. Oublier les guillemets pour le texte : `=SI(A1>10; Admis; Recale)` → Erreur #NOM? (le tableur croit que Admis est un nom de plage ou de fonction). Toujours écrire "Admis".
2. Séparateur d'arguments : Au Cameroun (région francophone), le séparateur standard est le point-virgule (;). Le point-virgule ne doit JAMAIS précéder la parenthèse fermante finale. `=SI(A1>10; "Ok"; "Non");` est une erreur de syntaxe.
3. Comparer du texte : La comparaison est généralement insensible à la casse ("yaounde" = "YAOUNDÉ" renvoie VRAI dans Excel/LibreOffice Calc), mais sensible aux espaces (" Yaoundé" ≠ "Yaoundé"). Utilisez NETTOYER() ou ESPACES() si nécessaire.

4.2 Combiner plusieurs conditions : ET, OU, NON

Souvent, la décision dépend de plusieurs critères simultanés. « L'élève est admis **ET** s'il a moins de 5 absences »; « Le client a une remise **SI** il est fidèle **OU** s'il achète en gros volume ». Les fonctions **ET**, **OU** et **NON** renvoient VRAI ou FAUX et s'utilisent à l'intérieur du premier argument de SI.

PROPRIÉTÉ Fonctions ET, OU, NON

- ET(cond1; cond2; ...) : Renvoie VRAI si TOUTES les conditions sont vraies. Une seule fausse → FAUX.
- OU(cond1; cond2; ...) : Renvoie VRAI si AU MOINS UNE condition est vraie. Toutes fausses → FAUX.
- NON(cond) : Renvoie l'inverse de la condition. VRAI → FAUX, FAUX → VRAI.

EXEMPLE Admission conditionnée : Moyenne ET Assiduité

Un élève est Admis si (Moyenne ≥ 10 ET Absences < 5).

```
=SI(ET(C2>=10;D2<5); "Admis"; "Ajourné")
```

- Moyenne 12, Absences 3 $\rightarrow$ ET(VRAI ; VRAI) = VRAI $\rightarrow$ Admis.
- Moyenne 12, Absences 6 $\rightarrow$ ET(VRAI ; FAUX) = FAUX $\rightarrow$ Ajourné.
- Moyenne 8, Absences 2 $\rightarrow$ ET(FAUX ; VRAI) = FAUX $\rightarrow$ Ajourné.

PROPRIÉTÉ Équivalences logiques (Lois de De Morgan)

Utile pour simplifier ou réécrire des conditions complexes sans changer leur sens :

$$\text{NON}(\text{ET}(A ; B)) \equiv \text{OU}(\text{NON}(A) ; \text{NON}(B))$$

$$\text{NON}(\text{OU}(A ; B)) \equiv \text{ET}(\text{NON}(A) ; \text{NON}(B))$$

Exemple : « Pas (Majeur ET Étudiant) » $\equiv$ « Mineur OU Pas Étudiant ».

4.3 SI imbriqués : choisir parmi plusieurs cas

Lorsque les cas possibles sont plus de deux (ex : mentions au BEPC : TB, B, AB, Passable, Insuffisant), on **imbrique** des fonctions SI : le 3ème argument (valeur_si_faux) devient lui-même une nouvelle fonction SI.

MÉTHODE Construire un SI imbriqué (choix séquentiels)

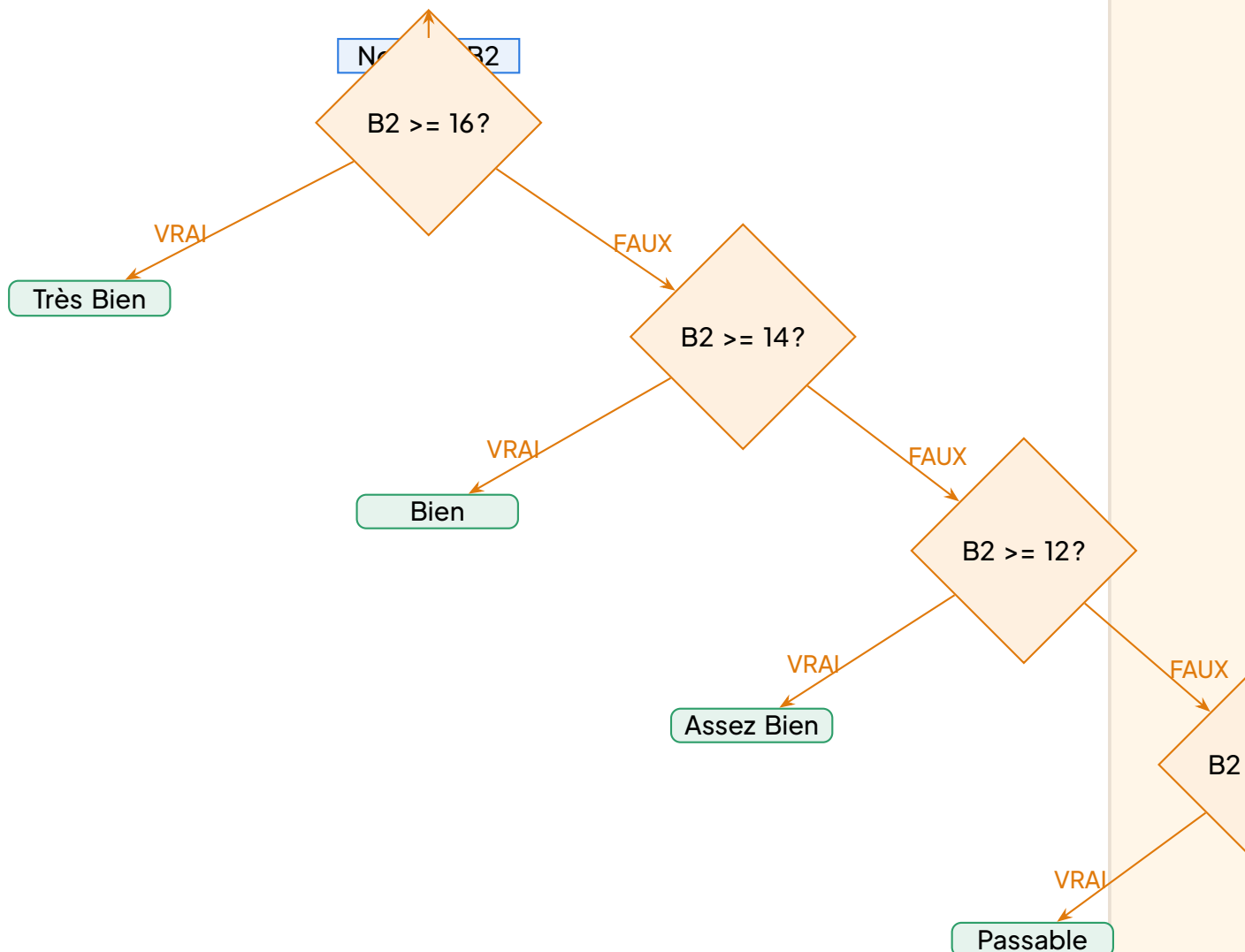
1. Ordonner les conditions de la plus restrictive (la plus difficile à obtenir) à la moins restrictive. Ex : ≥ 16 , puis ≥ 14 , puis ≥ 12 , puis ≥ 10 , sinon.
2. Écrire le premier SI avec la condition la plus haute. Pour valeur_si_vrai, mettre le résultat correspondant (ex : "Très Bien").
3. À la place de valeur_si_faux, ouvrir un nouveau SI pour la condition suivante.
4. Répéter jusqu'au dernier cas. Le tout dernier valeur_si_faux (le "sinon final") ne contient plus de SI, juste la valeur par défaut (ex : "Insuffisant").
5. Fermer toutes les parenthèses : autant de) que de SI ouverts.

EXEMPLE Attribution des mentions au BEPC (SI imbriqués 4 niveaux)

Note en B2. Formule en C2 :

```
=SI(B2>=16; "Très Bien";  
  SI(B2>=14; "Bien";  
    SI(B2>=12; "Assez Bien";  
      SI(B2>=10; "Passable"; "Insuffisant")  
    )  
  )  
)
```

Exécution pour B2 = 13 : 1. 13>=16? FAUX → va au 2ème SI. 2. 13>=14? FAUX → va au 3ème SI. 3. 13>=12? VRAI → renvoie "Assez Bien". Stop.

**ATTENTION** Limites de l'imbrication

- Lisibilité : Au-delà de 3-4 niveaux, la formule devient illisible et difficile à déboguer (erreurs de parenthèses fréquentes).
- Limite technique : Excel/LibreOffice limitent à 64 niveaux d'imbrication (suffisant pour le BEPC, mais pas pour des échelles fines).
- Ordre crucial : Si on inverse l'ordre (tester ≥ 10 en premier), une note de 17 serait catégorisée "Passable" car le premier test serait VRAI et les suivants ignorés. Toujours tester du plus grand au plus petit (ou du plus petit au plus grand avec des ET pour borner : $\text{ET}(\text{Note} \geq 14; \text{Note} < 16)$).

4.4 Alternative moderne : SI.MULTIPLE (équivalent IFS)

Depuis Excel 2019 et LibreOffice 5.2, la fonction **SI.MULTIPLE** (anglais IFS) permet de gérer une liste de conditions **sans imbrication**. Elle évalue les conditions dans l'ordre et s'arrête à la première VRAIE.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de SI.MULTIPLE

`=SI.MULTIPLE(condition1; résultat1; [condition2; résultat2; ...]; [défaut])`

- Les paires `condition; résultat` s'enchaînent.
- Le dernier argument optionnel `défaut` (sans condition) est la valeur si aucune condition n'est remplie (équivalent du dernier `valeur_si_faux`).
- Avantage : Une seule parenthèse ouvrante/fermante, lecture linéaire haut-bas.

Aspect	SI imbriqué classique	SI.MULTIPLE (Moderne)
Syntaxe	<code>=SI(c1; r1; SI(c2; r2; SI(c3; r3; r4)))</code>	<code>=SI.MULTIPLE(c1; r1; c2; r2; c3; r3; r4)</code>
Parenthèses	Imbriquées (4 ouvrantes, 4 fermantes)	Plates (1 ouvrante, 1 fermante)
Lecture	De l'intérieur vers l'extérieur	Linéaire : condition 1, puis 2, puis 3...
Maintenance	Difficile (ajouter un cas = tout refaire)	Facile (insérer une paire au milieu)
Disponibilité	Toutes versions (Excel 97+, Calc)	Excel 2019+, LibreOffice 5.2+, Google Sheets

EXEMPLE Calcul de remise par tranche de quantité

Règle de gestion d'une boutique à Douala :

- Quantité ≥ 100 → Remise 10%
- Quantité ≥ 50 → Remise 5%
- Sinon → Remise 0%

Quantité en B2.

Version SI imbriqué (compatible toutes versions) :

```
=SI(B2>=100; 10%; SI(B2>=50; 5%; 0%))
```

Version SI.MULTIPLE (recommandée si dispo) :

```
=SI.MULTIPLE(B2>=100; 10%; B2>=50; 5%; 0%)
```

Test : Si B2 = 75.

- SI imbriqué : $75 \geq 100$ (Faux) → $75 \geq 50$ (Vrai) → 5%.
- SI.MULTIPLE : teste 100 (Faux), teste 50 (Vrai) → 5%.

4.5 Gérer les erreurs dans la logique : SIERREUR

Une formule logique peut renvoyer une erreur technique (#DIV/0!, #N/A, #VALEUR!, #REF!) qui « casse » l’affichage et les calculs en aval. **SIERREUR** permet d’intercepter ces erreurs et d’afficher une valeur propre.

PROPRIÉTÉ Syntaxe de SIERREUR

=SIERREUR(formule; valeur_si_erreur)

- Si **formule** s’évalue normalement → renvoie son résultat.
- Si **formule** renvoie n’importe quelle erreur → renvoie **valeur_si_erreur**.

Variante : SI.NON.DISPLAY(formule; valeur) ne capture que #N/A (utile pour RECHERCHEV).

EXEMPLE Stock : éviter #DIV/0! lors du calcul du prix unitaire

Colonne B = Stock, Colonne C = Valeur totale. Prix unitaire = C2/B2. Si B2 = 0 (stock épuisé) → #DIV/0!.

```
=SIERREUR(C2/B2; "Stock épuisé")
```

Résultat : Affiche le prix calculé, ou le texte "Stock épuisé" si B2=0 ou vide.

4.6 Applications concrètes et Exercices Résolus

EXERCICE RÉSOLU 4 Gestion de stock : Alerte commande automatique

Énoncé : Un gérant de cybercafé suit ses cartouches d’encre. Colonnes : A=Produit, B=Stock Actuel, C=Seuil Alerte, D=Commande Auto (Oui/Non). Écrire la formule en D2 pour afficher "COMMANDER" si Stock < Seuil, "OK" sinon. Protéger contre lignes vides. Solution détaillée :

1. Analyse : Test logique = B2 < C2. Résultat VRAI = "COMMANDER", FAUX = "OK". Gérer le cas où B2 ou C2 est vide (ne rien afficher).
2. Formule robuste (avec ET pour vérifier que les cellules ne sont pas vides) :

```
=SI(ET(B2<>""; C2<>""); SI(B2<C2; "COMMANDER"; "OK"); "")
```

3. Explication :

- ET(B2<>""; C2<>"") : VRAI seulement si les deux cellules ont du contenu.
- Si VRAI : on évalue le SI principal (Stock < Seuil).
- Si FAUX (ligne vide) : on renvoie "" (cellule vide visuelle), pas "OK" ni "COMMAN-

DER”.

EXPÉRIENCE**TP Guidé : Bulletin de notes avec mentions automatiques**

Objectif : Créer un mini-bulletin pour 5 élèves calculant la moyenne, la décision (Admis/Ajourné) et la Mention (TB/B/AB/Passable/Insuffisant) avec `SI.MULTIPLE` (ou `SI` imbriqué). **Matériel :** LibreOffice Calc ou Excel. **Manipulation :**

1. Créer les en-têtes en ligne 1 : A1:Nom, B1:Note1, C1:Note2, D1:Note3, E1:Moyenne, F1:Décision, G1:Mention.
2. Saisir 5 noms et 3 notes chacun (valeurs entre 0 et 20).
3. En E2 : `=MOYENNE(B2:D2)`. Étirer vers le bas.
4. En F2 (Décision) : `=SI(E2>=10; "Admis"; "Ajourné")`. Étirer.
5. En G2 (Mention) :
 - Si `SI.MULTIPLE` dispo : `=SI.MULTIPLE(E2>=16; "TB"; E2>=14; "B"; E2>=12; "AB"; E2>=10; "Passable"; "Insuffisant")`
 - Sinon (`SI` imbriqué) : `=SI(E2>=16; "TB"; SI(E2>=14; "B"; SI(E2>=12; "AB"; SI(E2>=10; "Passable"; "Insuffisant"))))`
 Étirer.
6. Observation : Modifier une note (ex : passer de 9 à 11) → Moyenne, Décision et Mention se mettent à jour instantanément.
7. Interprétation : Le tableur agit comme un système expert : il applique le règlement d'examen (décret MINESEC) sans intervention humaine sur chaque ligne. C'est l'automatisation de la gestion administrative scolaire.

LES AVAIS-TU ?**Le saviez-vous ? L'évaluation paresseuse (Short-circuit)**

La fonction `SI.MULTIPLE` (et `SI` classique dans les tableurs modernes) utilise l'évaluation paresseuse : elle teste les conditions une par une dans l'ordre et s'arrête immédiatement dès qu'une condition est VRAIE. Les conditions suivantes ne sont jamais évaluées. Conséquence pratique : On peut mettre en premier une condition qui provoquerait une erreur si elle était évaluée seule. Ex : `=SI.MULTIPLE(B2=0; "Zéro"; 10/B2>5; "Grand"; "Petit")`. Si `B2=0`, la 1ère condition est VRAIE → renvoie "Zéro". La division `10/B2` (qui ferait `#DIV/0!`) n'est jamais exécutée. C'est une astuce de pro pour sécuriser les formules sans `SIERREUR`.

EXERCICE 4 Entraînement : Calcul de prime de fin d'année

Contexte : Une PME de Bafoussam verse une prime selon l'ancienneté (colonne B, en années) et la performance (colonne C, note sur 20). Règles :

1. Si Ancienneté < 2 ans → Prime = 0 FCFA (période d'essai).
2. Sinon, si Performance ≥ 16 → Prime = 100 000 FCFA.
3. Sinon, si Performance ≥ 12 → Prime = 50 000 FCFA.
4. Sinon → Prime = 10 000 FCFA (prime de fidélité).

Questions :

1. Écrire la formule en D2 avec des SI imbriqués (version compatible toutes versions).
2. Réécrire avec SI.MULTIPLE.
3. Tester avec : (Ancienneté=1; Perf=18), (Ancienneté=5; Perf=14), (Ancienneté=3; Perf=10).

CORRIGÉ Exercice : Calcul de prime

1. SI imbriqué (Attention à l'ordre : ancienneté d'abord, puis performance décroissante) :

```
=SI(B2<2; 0; SI(C2>=16; 100000; SI(C2>=12; 50000; 10000)))
```

2. SI.MULTIPLE :

```
=SI.MULTIPLE(B2<2; 0; C2>=16; 100000; C2>=12; 50000; 10000)
```

3. Tests :

- (1; 18) : B2<2 VRAI → 0 FCFA.
- (5; 14) : B2<2 FAUX, C2>=16 FAUX, C2>=12 VRAI → 50 000 FCFA.
- (3; 10) : B2<2 FAUX, C2>=16 FAUX, C2>=12 FAUX → Défaut 10 000 FCFA.

4.7 Résumé de la section 4**À RETENIR** Ce qu'il faut retenir des fonctions logiques

- SI(test; Vrai; Faux) : Décision binaire de base. Test = comparaison avec =, <>, >, <, >=, <=.

- ET / OU / NON : Combinent des tests. ET = TOUTES vraies. OU = AU MOINS UNE vraie. NON = inverse.
- SI imbriqué : Pour 3+ cas. Ordre : condition la plus restrictive → la moins restrictive. Fermer toutes les parenthèses.
- SI.MULTIPLE(cond1; res1; cond2; res2; ...; défaut) : Moderne, lisible, plate, recommandée (dispo Excel 2019+/LibreOffice 5.2+).
- SIERREUR(formule; secours) : Masque #DIV/0!, #N/A, etc. Indispensable pour des rapports propres.
- Application : Bulletins (mentions), Stocks (commande auto), Facturation (remises), Paie (primes).

5 MISE EN FORME CONDITIONNELLE ET VISUALISATION GRAPHIQUE

Après avoir maîtrisé les fonctions logiques (SI, ET, OU, NON) qui permettent de prendre des décisions à l'intérieur d'une cellule, nous abordons maintenant une étape cruciale : **la communication visuelle des résultats**. Un tableau brut de centaines de lignes est illisible pour un décideur. La **Mise en Forme Conditionnelle (MFC)** automatise le surlignage des anomalies, des meilleurs vendeurs ou des seuils critiques. Les **graphiques** transforment les nombres en images parlantes. C'est le passage du calcul à l'information.

5.1 Principe et Règles de base de la Mise en Forme Conditionnelle

DÉFINITION Mise en Forme Conditionnelle (MFC)

La MFC est une fonctionnalité qui modifie automatiquement l'apparence d'une ou plusieurs cellules (police, couleur de fond, bordures, icônes, barres) en fonction de leur valeur ou du résultat d'une formule. La mise à jour est dynamique : si la valeur change, le format change instantanément.

Contrairement à une mise en forme manuelle (sélection → couleur rouge), la MFC pose une **règle logique** : « Si condition vraie → Appliquer ce format ».

PROPRIÉTÉ Règles types prédéfinies (Menu Accueil → Mise en forme conditionnelle → Règles de mise en surbrillance des cellules)

Ces règles couvrent 90% des besoins courants sans écrire de formule :

- Supérieur à / Inférieur à / Entre / Égal à : Seuil numérique (ex : Notes < 10, Ventes > 100 000).
- Texte contenant : Filtrage textuel (ex : Statut = « Impayé » → Fond rouge).
- Date du jour / Cette semaine / Le mois dernier : Suivi temporel dynamique.
- Valeurs en double / Uniques : Détection d'erreurs de saisie (ex : Numéros d'élèves dupliqués).

EXEMPLE Application directe : Repérer les notes insuffisantes

Contexte : Feuille de notes de 3ème, colonne D (Moyennes), lignes 3 à 50. Objectif : Colorer en rouge clair (fond) / rouge foncé (police) toute moyenne < 10. Démarche :

1. Sélectionner la plage D3:D50 (la sélection avant la règle est cruciale, voir attention).
2. Accueil → Mise en forme conditionnelle → Règles de mise en surbrillance des cellules → Inférieur à...
3. Saisir 10 dans la zone de gauche.
4. Choisir Fond rouge clair, Texte rouge foncé (ou Format personnalisé... pour affiner).
5. OK.

Résultat : Tout élève sous la moyenne apparaît immédiatement. Si une note est corrigée et passe à 11, le rouge disparaît tout seul.

ATTENTION Erreur classique : Ordre Sélection / Création de règle

Piège : Créer la règle sur une seule cellule (ex : D3), puis étendre la plage via Gérer les règles → Modifie la plage. Conséquence : Les références relatives dans les formules personnalisées ne s'adaptent pas comme on l'espère (ex : =D3<10 devient =D4<10 sur la ligne 4, mais si la formule est complexe, ça casse). Bonne pratique : Toujours sélectionner la plage cible complète avant d'ouvrir la boîte de dialogue "Nouvelle règle". La « Cellule active » (souvent la première de la sélection) sert de référence pour écrire la formule.

5.2 Règle personnalisée avec formule : Colorer une ligne entière

C'est la technique professionnelle par excellence. Elle permet de formater la ligne A3:F3 (Nom, Produit, Qté, Prix, Total, Région) si la colonne E (Total) dépasse un seuil.

MÉTHODE Colorer une ligne entière selon une valeur d'une colonne

Objectif : Mettre en surbrillance toute la ligne si le Chiffre d'Affaires (colonne E) > 100 000 FCFA. Données : Tableau structuré en A3:F50 (En-têtes en ligne 2, données à partir de 3).

1. Sélectionner toute la plage de données : A3:F50 (pas les en-têtes).
2. Accueil → Mise en forme conditionnelle → Nouvelle règle...
3. Choisir Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué.
4. Saisir la formule : `=E3>100000`
5. Cliquer Format... → Onglet Remplissage → Choisir une couleur (ex : Vert clair) → OK → OK.

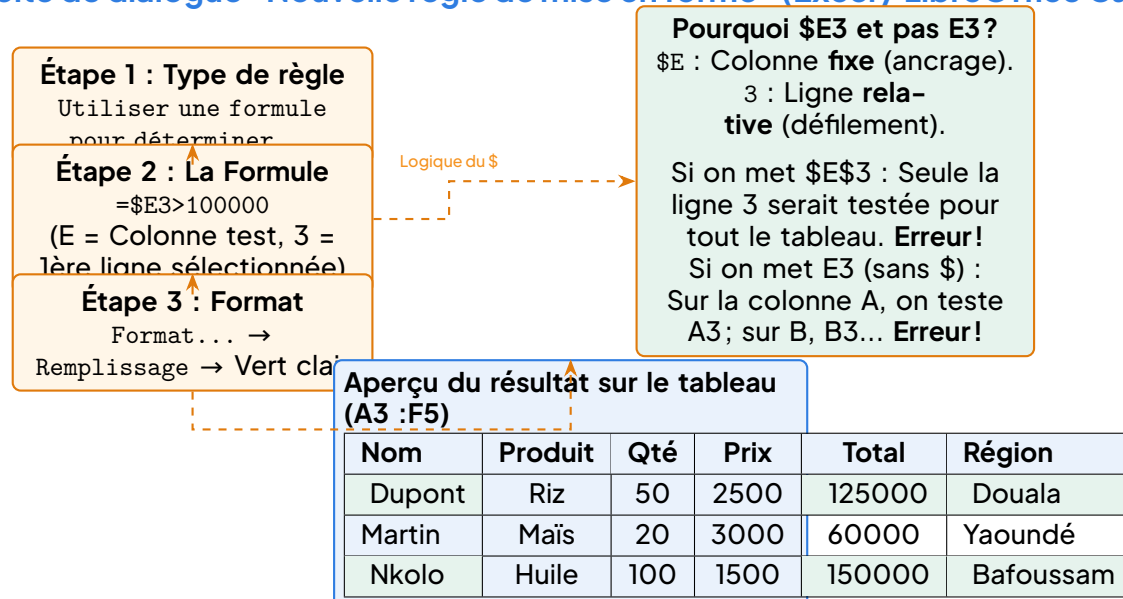
PROPRIÉTÉ Le secret du \$ (Verrouillage de colonne) dans la MFC

Dans la formule `=E3>100000` :

- \$E (colonne verrouillée) : La condition teste toujours la colonne E (Chiffre d'affaires), quelle que soit la cellule formatée (colonne A, B, C...). C'est le point d'ancrage.
- 3 (ligne relative, sans \$) : La ligne s'adapte. Sur la ligne 3, Excel teste E3. Sur la ligne 4, il teste E4. Sur la ligne 50, E50.

Règle mnémotechnique : « Je verrouille la colonne où se trouve l'information de décision, je laisse la ligne bouger pour balayer le tableau. »

Boîte de dialogue "Nouvelle règle de mise en forme" (Excel / LibreOffice Calc)



Fenêtre "Nouvelle règle" : Utilisation d'une formule avec verrouillage de colonne (\$E3) pour colorer la ligne entière.

EXERCICE RÉSOLU 5

MFC avancée : Moyenne de la classe

Énoncé : Dans un tableau A3:C30 (Nom, Matière, Note), colorer en jaune la ligne de tout élève dont la note est supérieure à la moyenne de la classe (colonne C). Solution détaillée :

1. Sélection A3:C30.
2. Nouvelle règle → Formule : =\$C3>MOYENNE(\$C\$3:\$C\$30).
3. Analyse des \$:
 - \$C3 : On teste la note de la ligne courante (colonne C verrouillée, ligne relative).
 - \$C\$3:\$C\$30 : La plage de calcul de la moyenne est absolue (verrouillée lignes et colonnes). Elle ne doit pas bouger quand on descend dans le tableau.
4. Format : Remplissage Jaune.

Vérification : Si la moyenne de la classe est 11,5, l'élève avec 12 devient jaune. Si on change une note et que la moyenne monte à 12,5, le jaune disparaît dynamiquement.

SOLUTION

Formule finale : =\$C3>MOYENNE(\$C\$3:\$C\$30)

5.3 Visualisation quantitative intégrée : Barres, Échelles, Icônes

Au-delà du binaire « Condition remplie / Non remplie », ces trois outils donnent une **information graduée** directement dans la cellule, sans graphique séparé.

PROPRIÉTÉ Barres de données (Data Bars) — MFC → Barres de données

Affiche un histogramme miniature à l'intérieur de chaque cellule. La longueur de la barre est proportionnelle à la valeur par rapport au Min/Max de la sélection.

- Usage : Comparer rapidement des chiffres d'affaires, des stocks, des notes sur effectif.
- Réglage fin : Autres règles... → Type Nombre pour Min/Max (ex : Min=0, Max=20 pour des notes) évite qu'une note 19 fasse une barre "pleine" si le max réel est 19.
- Affichage : Option Barre pleine ou Dégradé. Masquer la valeur (afficher barre seule) pour tableau de bord propre.

PROPRIÉTÉ Échelles de couleurs (Color Scales) — MFC → Échelles de couleurs

Applique un dégradé de 2 ou 3 couleurs sur le fond des cellules selon la valeur (Min → Milieu → Max).

- 2 couleurs (ex : Blanc → Rouge) : Intensité = distance au minimum. Bien pour "Chaleur" (température, taux de remplissage).
- 3 couleurs (ex : Rouge → Jaune → Vert) : Le Milieu (souvent Médiane ou Moyenne) est Jaune. En dessous → Rouge (mauvais), Au-dessus → Vert (bon). Standard "Feu tricolore" pour KPI.
- Réglage : Autres règles... permet de fixer Min/Milieu/Max sur Nombre, Pourcentage, Percentile, Formule.

PROPRIÉTÉ Jeux d'icônes (Icon Sets) — MFC → Jeux d'icônes

Affiche un symbole (flèches, feux tricolores, drapeaux, barres de signal) selon des seuils.

- Configuration par défaut : 3 ou 4 intervalles basés sur les percentiles (ex : $\geq 67\%$ → Flèche verte haut ; 33 - 67% → Flèche latérale ; $< 33\%$ → Flèche rouge bas).
- Personnalisation pro : Gérer les règles → Modifier la règle → Changer Type en Nombre et fixer les seuils métier (ex : $\geq 100\,000$ → Vert ; 50 000 - 99 999 → Jaune ; $< 50\,000$ → Rouge).
- Option "Afficher l'icône seulement" : Cache le nombre, ne laisse que l'indicateur visuel. Idéal pour tableaux de direction.

EXEMPLE Tableau de bord "Ventes Mensuelles" — Combinaison des 3

Données : Colonne B (Mois), C (Ventes FCFA).

Outil	Configuration	Information visuelle immédiate	Cas d'usage
Barres de données	Min=0, Max=Max(Ventes), Dégradé Vert	Amplitude : "Mars est 2x Janvier"	Classement rapide des mois
Échelle 3 couleurs	Rouge (Min) – Jaune (Moyenne) – Vert (Max)	Position relative : "Juin est dans le vert (au-dessus moy)"	Détection écarts vs norme
Jeu d'icônes	Feux tricolores, Seuils : $\geq 150k$ Vert, 100k – 149k Jaune, < 100k Rouge	Statut KPI : "Objectif atteint / Vigilance / Alerte"	Reporting direction / Seuil de rentabilité

5.4 Création et Personnalisation de Graphiques

Le graphique est la **traduction visuelle** du tableau pour la présentation orale ou le rapport écrit. Le choix du type n'est pas esthétique : il dépend de la **nature des variables**.

PROPRIÉTÉ Choix du type de graphique selon les données

Type de variable X (Abscisses)	Type de variable Y (Ordonnées)	Question répondue
Qualitative / Catégorielle (Mois, Produits, Régions)	Quantitative (Montants, Groupes) ou Barres horizontales	« Quel est le plus grand ? » (Comparaison)
Temporelle ordonnée (Jan, Fév, Mar... ou Dates)	Quantitative (Lignes)	« Comment évolue ? » (Tendance, saison)
Qualitative (Parts d'un tout = 100%)	Quantitative (Parts, Anneaux)	« Quelle part représente chacun ? » (Structure)
Quantitative (ex : Age)	Quantitative (ex : de points XY)	« Y a-t-il corrélation ? » (Relation)

MÉTHODE Créer un graphique professionnel en 5 étapes

1. **Sélection intelligente** : Sélectionner étiquettes (en-têtes) + valeurs. Ex : A2:B13 (Mois + Ventes). Astuce : Ctrl + * (tout le tableau contigu).
2. **Insertion ciblée** : Onglet Insertion → Groupe Graphiques → Choisir le type (ex : Histogramme → Colonnes groupées 2D). Éviter les versions 3D (lisibilité faussée).

3. Titre explicite : Cliquer sur "Titre du graphique" → Saisir : « Évolution des ventes 2024 (FCFA) » (Contexte + Unité + Période).
4. Axes nommés : Éléments du graphique (+) → Titres des axes → Horizontal : « Mois » ; Vertical : « Chiffre d'affaires (FCFA) ».
5. Étiquettes de données + Style : Éléments → Étiquettes de données → Extérieur (valeurs sur les barres). Style de graphique (pinceau) → Palette professionnelle (ex : Style 6 ou 8, couleurs unies, pas arc-en-ciel).

EXEMPLE Calcul des angles pour un Camembert — Vérification manuelle

Données : Ventes 1er Trimestre : Janv = 120, Fév = 150, Mar = 90. Total = 360. Calcul des parts (secteurs) :

$$\text{Total} = 120 + 150 + 90 = 360$$

$$\text{Part Janv} = \frac{120}{360} \times 100 = 33,3\% \quad \rightarrow \quad \text{Angle} = \frac{120}{360} \times 360^\circ = 120^\circ$$

$$\text{Part Fév} = \frac{150}{360} \times 100 = 41,7\% \quad \rightarrow \quad \text{Angle} = 150^\circ$$

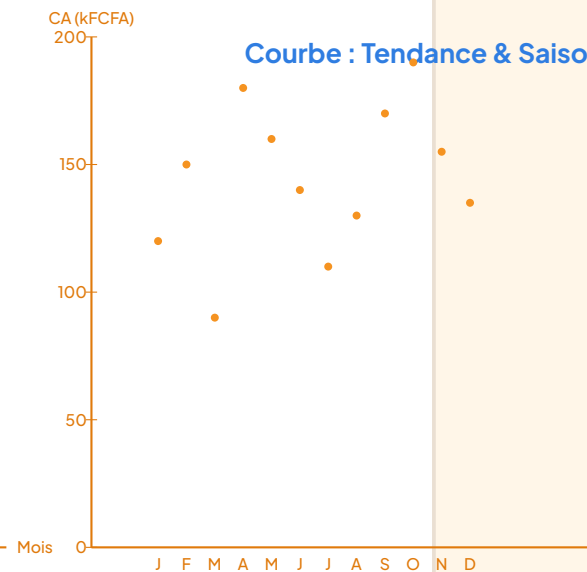
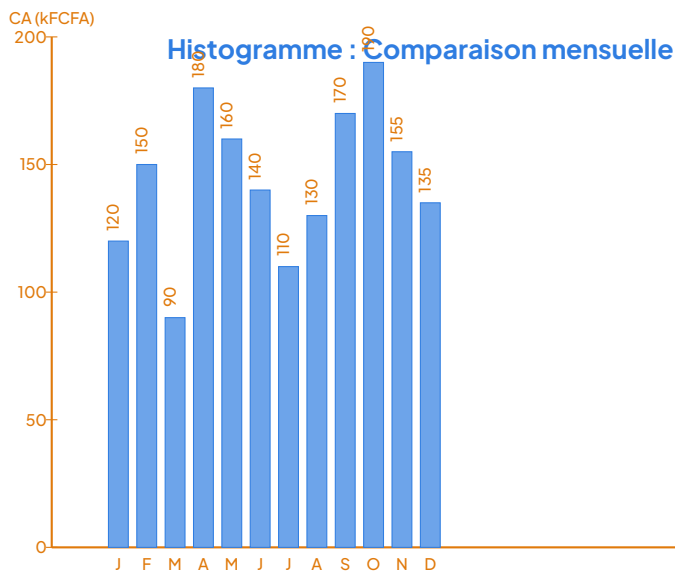
$$\text{Part Mar} = \frac{90}{360} \times 100 = 25,0\% \quad \rightarrow \quad \text{Angle} = 90^\circ$$

$$\text{Vérification} = 120^\circ + 150^\circ + 90^\circ = 360^\circ \quad \checkmark$$

Interprétation : Février représente près de 42% du CA du trimestre. Le camembert est lisible car seulement 3 parts. Au-delà de 6–7 parts, le camembert devient illisible → Préférer un histogramme.

5.5 Galerie comparative : Trois regards sur les mêmes données

Le même jeu de données (Ventes mensuelles 2024) raconte trois histoires différentes selon le graphique choisi.



Galerie des 3 graphiques types pour les ventes 2024. Gauche : Histogramme (comparer mois à mois). Centre : Courbe (voir la baisse mars, pic octobre). Droite : Camembert (structure annuelle par trimestre).

5.6 Mise en page, Aperçu et Impression du rapport

Un graphique parfait mal imprimé (tronqué, sans en-têtes, trop petit) perd toute sa valeur.

MÉTHODE

Préparer l'impression d'un rapport tableur + graphiques

1. Mise en page → Orientation : Paysage (souvent mieux pour graphiques larges + tableau).
2. Mise en page → Taille : A4.
3. Mise en page → Marges : Étroites (maximise l'espace) ou Personnalisées (ex : Haut/-Bas 1,5 cm, Gauche/Droite 1 cm).
4. Zone d'impression : Sélectionner le tableau + graphiques → Mise en page → Zone

d'impression → Définir.

5. **Titres d'impression (CRUCIAL)** : Mise en page → Titres d'impression → Lignes à répéter en haut : **Sélectionner la ligne d'en-tête (ex : \$2:\$2)**. Cela répète les noms de colonnes sur chaque page papier.
6. **Ajustement** : Mise en page → Mise à l'échelle → Ajuster la feuille sur une page (Largeur : 1 page, Hauteur : Automatique ou 1 page). Vérifier la lisibilité (police ≥ 8 pt).
7. **Aperçu avant impression** : Fichier → Imprimer (ou Ctrl+P). Vérifier : Nombre de pages, coupures, graphiques coupés en deux.
8. **Imprimer** : Choisir Imprimer la sélection active **OU** Imprimer les pages actives.

ATTENTION Graphiques coupés au saut de page

Si un graphique chevauche une zone d'impression, il sera coupé en deux à l'impression.
Solution :

- Déplacer/Redimensionner le graphique pour qu'il tienne dans la zone d'impression définie (lignes pointillées en mode Aperçu des sauts de page : Affichage → Aperçu des sauts de page).
- Ou : Clic droit graphique → Taille et propriétés → Propriétés → Cocher Ne pas déplacer ni redimensionner avec les cellules (fixe sa position absolue sur la feuille).

LESAVAIS-TU ? Les Sparklines : Le graphique dans la cellule

Inventées par Edward Tufte (expert visualisation), intégrées nativement dans **Excel (Insertion → Sparklines) et dispo dans LibreOffice** via extension.

- Ligne : Tendance mini (ex : évolution stock 12 mois dans une cellule).
- Colonnes : Comparaison mini.
- Gain/Perte : Binaire (Positif/Négatif).

Usage pro : Tableau de bord "Une page" pour un DG : 50 lignes produits, colonnes Mois, et une colonne Sparkline résumant l'année. Zéro place perdue, information dense.

EXPÉRIENCE TP Guidé : Tableau de bord "Boutique École" – MFC + Graphique

Objectif : Créer un suivi de stock avec alertes visuelles et graphique de valorisation. Durée : 1 séance (50 min). Logiciel : LibreOffice Calc ou Excel. Données de départ (à saisir en

A1:E10):

Code	Produit	Stock	Prix Unit.	Valorisation
P001	Cahiers 100p	150	500	
P002	Stylos Bleu	80	150	
P003	Règles 30cm	5	200	
P004	Compas	25	800	
P005	Gommes	200	100	
P006	Crayons HB	12	50	
P007	Feutres	30	350	
P008	Chemises	60	250	

Manipulation :

1. Formule Valorisation : En E2 : =C2*D2 → Étirer jusqu'E9.
2. MFC1 (Rupture critique) : Sélection A2:E9 → Nouvelle règle → Formule : =\$C2<10 → Format : Fond Rouge, Police Blanc Gras. (Repère P003, P006).
3. MFC 2 (Surstock) : Même sélection → Nouvelle règle → Formule : =\$C2>100 → Format : Fond Vert clair. (Repère P001, P005).
4. Barres de données : Sélection E2:E9 → MFC → Barres de données → Vert dégradé. (Visualise le capital immobilisé par produit).
5. Graphique : Sélection B1:E9 (Produit + Stock + Prix + Valorisation) → Insertion → Histogramme → Colonnes groupées.
6. Personnalisation Graphique :
 - Titre : « Valorisation du stock par produit (FCFA) ».
 - Axe vertical : « Montant (FCFA) ».
 - Série "Stock" et "Prix Unit." : Clic droit → Format de la série de données → Axe secondaire (pour Stock) ou masquer si trop d'échelles. Mieux : Graphique combiné (Colonnes Valorisation + Ligne Stock sur axe secondaire).
 - Étiquettes de données sur Valorisation.
7. Mise en page : Orientation Paysage, Zone d'impression A1:Graphique, Titres d'impression ligne 1, Ajustement 1 page large.

Observations attendues :

- Les lignes P003 (Règles, stock 5) et P006 (Crayons, stock 12) sont en Rouge/Blanc → Commande urgente.
- P001 (Cahiers) et P005 (Gommes) en Vert → Surstock, promo possible.
- Barres dans colonne E : Cahiers et Gommes ont les plus longues barres (capital élevé).

- Graphique : La barre "Valorisation" domine pour Cahiers et Gommés. La ligne "Stock" (si axe secondaire) montre que Stylos ont un stock correct mais faible valorisation unitaire.

Interprétation : Le gérant décide de commander 200 Règles et 100 Crayons (Rouge), et de faire une promo "2 Cahiers achetés = 1 Gratuit" pour écouler le surstock (Vert).

EXERCICE 5 Entraînement BEPC – MFC et Graphiques

Sujet : Le fichier `Notes_3eme.ods` contient les moyennes annuelles de 30 élèves (Colonnes : A=Nom, B=Moyenne).

1. Écrire la formule exacte de MFC (règle personnalisée) pour colorer en Vert la ligne entière des élèves admis (Moyenne ≥ 10). La sélection est A2:B31.
2. On veut afficher une flèche verte vers le haut si Moyenne ≥ 14 , flèche horizontale jaune si $10 \leq \text{Moyenne} < 14$, flèche rouge bas si Moyenne < 10 . Décrire la configuration exacte du Jeu d'icônes (Type, Seuils, Opérateurs).
3. Quel type de graphique choisir pour visualiser la distribution des notes (Combien d'élèves entre 0–5, 5–10, 10–12, 12–14, 14–16, 16–20)? Justifier.
4. Dans la mise en page pour impression, à quoi sert l'option Lignes à répéter en haut? Donner un cas concret où son absence pose problème.

CORRIGÉ Exercice Entraînement BEPC

1. Formule MFC : `=B2>=10`. (Sélection A2:B31 → Nouvelle règle → Formule). \$B verrouille la colonne Moyenne, 2 est relatif (1ère ligne sélectionnée).
2. Jeu d'icônes : Type 3 flèches (colorées).
 - Icône 1 (Vert Haut) : Type Nombre, Valeur 14, Opérateur $\geq$.
 - Icône 2 (Jaune Latérale) : Type Nombre, Valeur 10, Opérateur $\geq$.
 - Icône 3 (Rouge Bas) : Automatique (reste < 10).
3. Histogramme (Colonnes). La variable X (Classes de notes) est qualitative ordonnée, Y (Effectifs) est quantitative. On compare des effectifs par classe. La courbe (ligne) serait fautive (continuité illusoire), le camembert possible mais moins lisible pour comparer des hauteurs proches.
4. Rôle : Répéter la ligne d'en-tête (Nom, Moyenne) en haut de chaque page imprimée. Problème sans elle : Sur la page 2, on voit juste des noms et des chiffres sans savoir quelle colonne est laquelle. Indispensable pour tout tableau de plus d'une page.

À RETENIR Synthèse : MFC & Graphiques

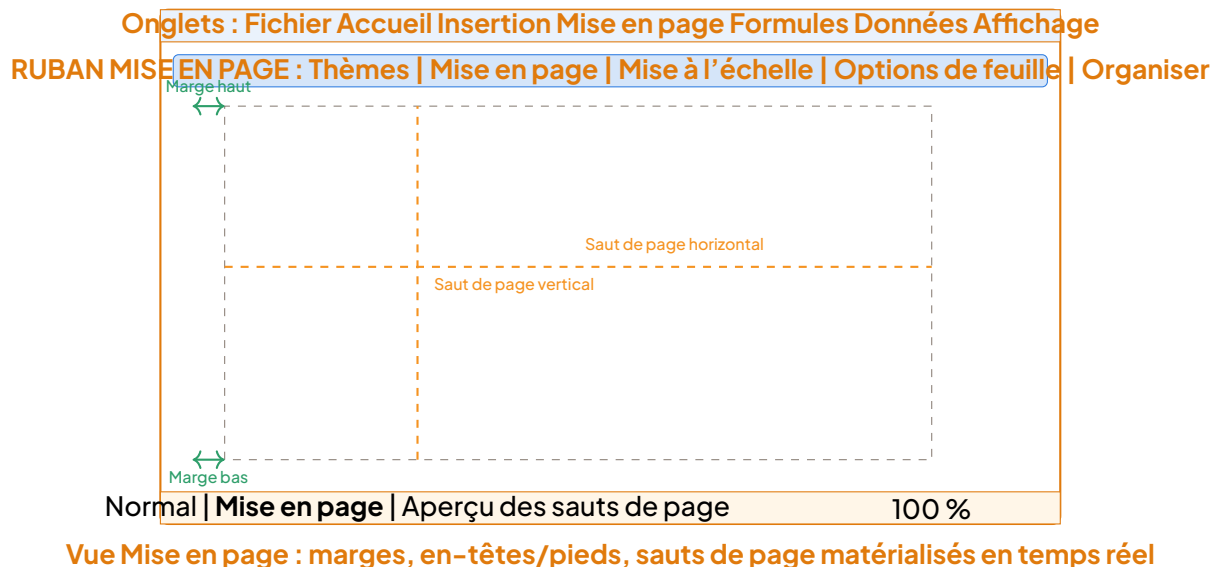
- MFC = Format dynamique piloté par une condition (valeur ou formule).
- Règle personnalisée : `= $ColonneLigneActive > Seuil.$` sur la colonne de test, pas de \$ sur la ligne active.
- Barres / Échelles / Icônes : Analyse visuelle in-cell (sans graphique séparé). Seuils métier → `Type Nombre`.
- Graphique : Type dicté par nature des variables (Catégoriel+Quantitatif → Histogramme ; Temps+Quantitatif → Courbe ; Parts d'un tout → Camembert max 6 parts).
- Qualité pro : Titre contextuel, Axes nommés + unités, Étiquettes de données, Style sobre, Légende utile.
- Impression : Zone d'impression, Titres d'impression (lignes à répéter), Aperçu obligatoire, Ajustement 1 page large.

6 MISE EN PAGE, APERÇU ET IMPRESSION DU RAPPORT

Après avoir mis en forme nos données, appliqué la mise en forme conditionnelle pour faire ressortir les informations clés et créé des graphiques parlants dans la section précédente, il reste une étape cruciale : **produire un document imprimable ou partageable de qualité**. Un tableau parfait à l'écran peut devenir illisible sur papier s'il est tronqué, s'il manque les en-têtes de colonnes sur la deuxième page, ou s'il s'étale sur dix feuilles inutiles. Cette section te donne la maîtrise complète de la chaîne « écran → papier/PDF ».

6.1 Le mode « Mise en page » : voir avant d'imprimer

Par défaut, le tableur affiche la vue **Normale**, optimisée pour la saisie et le calcul (grille quasi infinie, pas de marges visibles). Pour préparer l'impression, bascule en mode **Mise en page** via l'onglet **Affichage** → **Mise en page** (ou l'icône correspondante en bas à droite de la fenêtre).



Interface du tableur en mode Mise en page : visualisation immédiate des marges, des sauts de page et des en-têtes/pieds de page.

À RETENIR Pourquoi passer en mode Mise en page ?

Ce mode affiche exactement ce qui sortira sur la feuille : marges physiques, en-têtes/pieds de page, sauts de page automatiques (lignes pointillées) et manuels. Tu peux déplacer les sauts de page à la souris pour forcer une coupure à un endroit précis (par exemple : ne pas couper une ligne de total).

6.2 Configuration de la page : Format, Orientation, Marges

Ouvre la boîte de dialogue **Mise en page** : onglet Mise en page → groupe Mise en page → clic sur le lanceur de boîte de dialogue (petite flèche en bas à droite du groupe).

Mise en page

Page Marges En-tête/Pied Feuille

Orientation : Portrait Paysage (sélectionné)

Format papier : A4 (21 x 29,7 cm) Lettre Légal

Mise à l'échelle :
Ajuster à : 1 page(s) de large x 1 page(s) de haut
Réduire/agrandir à : __ % de la taille normale

Options : ☐ Imprimer le quadrillage ☐ En-têtes de lignes/-colonnes
☐ Noir et blanc ☐ Qualité brouillon

OK Annuler

Boîte de dialogue Mise en page — Onglet « Page » : orientation, format papier et mise à l'échelle.

DÉFINITION Orientation et Format

- **Portrait** (A4 : 21 cm de large x 29,7 cm de haut) : adapté aux listes longues comportant peu de colonnes (listes d'élèves, états de stock verticaux).
- **Paysage** (A4 : 29,7 cm de large x 21 cm de haut) : indispensable pour les tableaux larges (nombreuses colonnes : notes d'élèves avec toutes les matières, emplois du temps).
- **Marges** : Normales (2,5 cm), Étroites (environ 1,3 cm — permet de gagner de la place), Larges, Personnalisées. Pour un grand tableau, Étroites est souvent salulaire.

MÉTHODE Pour imprimer un grand tableau sur 1 page A4

1. **Orientation** : Paysage (onglet Page).
2. **Marges** : Étroites (onglet Marges) ou Personnalisées (par exemple 1 cm partout).
3. **Lignes à répéter** : onglet Feuille → Lignes à répéter en haut → sélectionner la ligne d'en-tête (par exemple \$1:\$1, ou \$1:\$3 si l'en-tête occupe 3 lignes).
4. **Mise à l'échelle** : onglet Page → Ajuster à : 1 page(s) de large par 1 page(s) de haut.
5. **Vérifier** : Ctrl + P (Aperçu) → confirmer que tout tient, que l'en-tête revient sur chaque page et que la police reste lisible (au moins 8 pt).

6.3 La mise à l'échelle : « Ajuster à 1 page » ou « Pourcentage »

Deux stratégies s'offrent à toi dans l'onglet **Page** :

PROPRIÉTÉ Mise à l'échelle — Règles de choix

- **Ajuster à : 1 page(s) de large × 1 page(s) de haut (recommandé)** : le tableur réduit automatiquement le facteur d'échelle pour que toute la zone d'impression tienne sur une seule feuille. Idéal pour « tout sur une page ».
- **Réduire/agrandir à : X % de la taille normale** : tu fixes le zoom (par exemple 75 %). Utile si tu veux garder une taille de police précise, mais risque de tronquer le tableau ou de laisser du vide.
- **Attention** : si le tableau est très grand (par exemple 100 colonnes × 200 lignes), « Ajuster 1×1 » rendra le texte microscopique. Dans ce cas, accepte plusieurs pages et utilise **Lignes à répéter en haut**.

6.4 En-têtes et pieds de page : identifier le document

Onglet **En-tête/Pied de page** de la boîte **Mise en page** → bouton **Personnaliser l'en-tête...** ou **Personnaliser le pied de page...** Trois zones sont disponibles : **Gauche, Centre, Droite**. Les boutons d'insertion permettent d'ajouter des informations automatiques :

Bouton	Code inséré	Rendu exemple
Numéro de page	&[Page]	Page 3
Nombre de pages	&[Pages]	/ 12
Date	&[Date]	15/03/2026
Heure	&[Heure]	14 :30
Nom du fichier	&[Fichier]	Notes_3eme_A.xlsx
Nom de la feuille	&[Feuille]	Trimestre_1
Image/Logo	&[Image]	[Logo du collège]

EXEMPLE En-tête / Pied de page standard pour un bulletin officiel

- **En-tête Centre** : COLLÈGE BILINGUE DE NGOUSSO - BULLETIN TRIMESTRIEL
- **Pied Gauche** : &[Fichier] - &[Feuille]
- **Pied Centre** : Imprimé le &[Date] à &[Heure]
- **Pied Droite** : Page &[Page] / &[Pages]

6.5 Titres d'impression : répéter les en-têtes sur chaque page

C'est la fonction qui sépare l'amateur de l'utilisateur soigneux. Sans elle, la page 2 d'un tableau de 50 lignes n'affiche plus les noms des colonnes (Nom, Maths, Physique, Moyenne...).

Mise en page

Page Marges En-tête/Pied **Feuille**

Zone d'impression : \$A\$1:\$D\$50

Titres d'impression :

Lignes à répéter en haut : \$1:\$3 (cliquer les lignes 1 à 3)

Colonnes à répéter à gauche : \$A:\$A (pour garder la colonne Nom)

Imprimer :

☐ Quadrillage ☐ En-têtes de lignes et colonnes (A, B, C... 1, 2, 3...)

☐ Commentaires ☐ Noir et blanc ☐ Qualité brouillon

Ordre des pages : Descendant, puis horizontal (par défaut)

Horizontal, puis descendant (pour grands tableaux paysage multi-pages)

OK Annuler

Onglet « Feuille » : définition de la zone d'impression, lignes/- colonnes à répéter, options d'impression et ordre des pages.

DÉFINITION

Lignes à répéter en haut / Colonnes à répéter à gauche

- Lignes à répéter en haut : plage de lignes (par exemple \$1:\$3) imprimée en haut de chaque page. Syntaxe : \$début:\$fin (références absolues obligatoires).
- Colonnes à répéter à gauche : plage de colonnes (par exemple \$A:\$B) imprimée à gauche de chaque page. Utile pour garder l'identifiant (Nom, Matricule) visible quand le tableau déborde horizontalement.
- Ces titres ne s'affichent pas à l'écran en mode Normal : ils n'apparaissent qu'à l'impression et dans l'Aperçu.

6.6 Zone d'impression : ne pas gaspiller le papier

Par défaut, le tableur imprime **toutes les cellules utilisées**, y compris les cellules vides lointaines qu'il considère comme « touchées ». La **Zone d'impression** restreint la sortie à une plage précise.

MÉTHODE Définir / Effacer la zone d'impression

1. Sélectionner la plage utile (par exemple A1:051 pour 50 élèves + l'en-tête).
2. Onglet Mise en page → groupe Mise en page → Zone d'impression → Définir.
3. Vérifier : onglet Affichage → Aperçu des sauts de page → seule la zone sélectionnée apparaît en blanc, le reste est grisé.
4. Pour effacer : Zone d'impression → Effacer.
5. Plusieurs zones : sélectionner une plage, Définir, puis sélectionner une autre plage (non contiguë) et choisir Ajouter à la zone d'impression. Chaque zone s'imprime sur une page séparée.

ATTENTION Pièges classiques — Zone d'impression et Titres d'impression

- Oublier « Lignes à répéter en haut » : les pages 2, 3... n'ont plus d'en-têtes → document inutilisable pour la lecture.
- Ne pas définir la zone d'impression : impression de nombreuses pages blanches après tes 50 lignes de données (le tableur mémorise la dernière cellule modifiée, même vide).
- Zone d'impression trop petite : tu as sélectionné A1:050 mais tes données vont jusqu'en ligne 55 → 5 élèves manquent sur le bulletin.
- Références relatives dans « Lignes à répéter » : écrire 1:3 au lieu de \$1:\$3 peut provoquer une erreur ou un comportement imprévisible. Toujours utiliser le signe \$.

6.7 Options d'impression : quadrillage, en-têtes, ordre des pages

Toujours dans l'onglet Feuille de la boîte Mise en page :

PROPRIÉTÉ Options d'impression — Effets

- Imprimer le quadrillage : imprime les fines lignes grises entre les cellules. Utile pour les tableaux bruts sans bordures appliquées. Inutile si tu as déjà mis des bordures (onglet Accueil → Bordures).
- Imprimer les en-têtes de lignes et colonnes : imprime A, B, C... et 1, 2, 3... sur les bords de la feuille. Réservé aux documents techniques (vérification, formation), pas pour un bulletin officiel.
- Ordre des pages :

- **Descendant, puis horizontal (défaut) :** page 1 = haut-gauche, page 2 = dessous, puis on passe à droite. Adapté aux tableaux longs (portrait).
- **Horizontal, puis descendant :** page 1 = haut-gauche, page 2 = à droite, puis on descend. Préférable en Paysage pour les grands tableaux : on lit la suite à droite avant de passer en bas.

6.8 Aperçu avant impression et Export PDF

Avant toute impression physique, **ouvrez l'Aperçu** : Fichier → Imprimer ou **Ctrl + P**.

LESAVAIS-TU ? **Raccourci universel**

Ctrl + P (Windows/Linux) ou Cmd + P (Mac) ouvre instantanément l'aperçu avant impression avec tous les réglages rapides : choix de l'imprimante, plage de pages (par exemple 1-3, 5), recto/verso, nombre de copies, couleur ou noir et blanc, et même le format PDF proposé comme « imprimante » virtuelle.

Imprimer — Aperçu avant impression [Imprimante : Microsoft Print to PDF]

[illegible]

Aperçu avant impression (Ctrl+P) : un tableau de 50 lignes x 15 colonnes tenu sur 1 page A4
Paysage grâce à « Ajuster 1x1 » et « Lignes à répéter en haut ». En-tête et pied de page visibles.

6.9 Export PDF : diffusion numérique officielle

Pour transmettre un bulletin, un état de stock ou un rapport à l'administration, au chef d'établissement ou aux parents, le **PDF** est le standard universel : le document est inaltérable, correctement paginé et lisible sur tout appareil (ordinateur, téléphone).

MÉTHODE Exporter en PDF de qualité

1. Fichier → Exporter → Créer un document PDF/XPS → Créer PDF/XPS.
2. Dans la boîte de dialogue : choisir le dossier, nommer le fichier (par exemple Bulletin_3eme_A_T1_2026.pdf).
3. Cliquer Options... (étape cruciale) :
 - **Plage** : Tout le classeur (toutes les feuilles), Feuille active **ou** Page(s) 1 à 3.
 - **Inclure** : ☐ Signets (crée une table des matières cliquable à partir des noms de feuilles); ☐ Propriétés du document (auteur, titre).
 - **Qualité** : Standard (publication en ligne et impression) — éviter « Taille minimale » qui dégrade les graphiques.
4. OK → Publier.
5. Ouvrir le PDF généré pour vérifier : en-têtes répétés, graphiques nets, pas de coupure sauvage, numérotation correcte.

EXEMPLE Tableau 50 lignes × 15 colonnes — Comparatif de rendu

Configuration	Nb pages	Lisibilité	Utilisable?
Défaut (Portrait, marges normales, pas d'échelle, pas de répétition)	4 (tronqué à droite et en bas)	En-têtes perdus dès la page 2, colonnes coupées	Non
Paysage + marges étroites + Ajuster 1×1 + répéter ligne 1	1	Complète, en-tête présent, police environ 9 pt	Oui
Paysage + marges normales + 75 % + répéter ligne 1	2 (largeur OK, hauteur coupée)	Correcte mais 2 pages	Moyen
Portrait + Ajuster 1×1 (forcé)	1	Police environ 6 pt, illisible, colonnes écrasées	Non

Conclusion : la combinaison Paysage + marges étroites + Ajuster 1×1 + répéter l'en-tête est la « formule magique » pour la grande majorité des tableaux scolaires larges.

6.10 Exercice résolu : Préparer le bulletin officiel de la 3ème A

EXERCICE RÉSOLU 6 Bulletin trimestriel — Mise en page complète

Énoncé : Tu as un classeur `Bulletins_3eme_A.xlsx` avec la feuille `Trimestre_1` contenant : lignes 1 à 3 = en-tête de l'établissement + titre + noms des 12 matières ; lignes 4 à 53 = 50 élèves (colonne A = N°, B = Nom, C = Prénom, D à O = notes et moyennes). Tu dois produire un PDF d'1 page A4 prêt pour la signature du principal.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. **Mode Mise en page :** Affichage → Mise en page. Vérifier que les données tiennent dans A1:O53.
2. **Zone d'impression :** sélectionner A1:O53 → Mise en page → Zone d'impression → Définir.
3. **Boîte Mise en page (lanceur) → onglet Page :**
 - Orientation : Paysage
 - Format : A4
 - Mise à l'échelle : Ajuster à : 1 page(s) de large × 1 page(s) de haut
4. **Onglet Marges :** Étroites (ou Personnalisées : Haut/Bas/Gauche/Droite = 1 cm).
5. **Onglet Feuille :**
 - Lignes à répéter en haut : cliquer dans le champ puis sélectionner les lignes 1:3 → Entrée → affiche \$1:\$3.
 - Colonnes à répéter à gauche : \$A:\$B (garder N° et Nom visibles en cas de débordement horizontal).
 - ☐ Quadrillage (coché si aucune bordure n'a été appliquée); En-têtes lignes/colonnes décoché.
 - Ordre : Horizontal, puis descendant (préférable en paysage).
6. **Onglet En-tête/Pied de page → Personnaliser... :**
 - En-tête Centre : COLLÈGE DE NGOUSSO - BULLETIN 1er TRIMESTRE 2025-2026 - 3ème A
 - Pied Gauche : &[Fichier] - &[Feuille]
 - Pied Centre : Édité le &[Date] à &[Heure]
 - Pied Droite : Page &[Page] / &[Pages]
7. **Ctrl + P** → vérifier l'aperçu : 1 page, en-tête visible, toutes les colonnes lisibles, pied de page correct.

8. **Export PDF** : Fichier → Exporter → Créer PDF/XPS → Options → Feuille active + Signets + Standard → Publier → Bulletin_3eme_A_T1_2026.pdf.

9. **Test final** : ouvrir le PDF → imprimer une page test sur l'imprimante du secrétariat → valider avec le surveillant général.

Résultat : un PDF d'1 page A4 Paysage, 50 élèves × 15 colonnes, en-tête institutionnel répété, numérotation, date/heure, nom du fichier, prêt pour diffusion officielle.

6.11 TP guidé : De l'écran au PDF officiel

EXPÉRIENCE TP : Publier le rapport de stock de la cantine

Objectif : transformer un tableau brut de stock (80 articles × 10 colonnes) en un PDF professionnel d'1 page A4 Paysage.

Matériel : fichier `Stock_Cantine_Brute.xlsx` (fourni), un tableur (LibreOffice Calc ou Excel), une imprimante PDF.

Manipulation pas à pas :

1. Ouvrir le fichier. Constater : mode Normal, données en A1:J81, pas de bordures, pas d'en-tête/pied, orientation Portrait.
2. Affichage → Mise en page. Observer les sauts de page (plusieurs pages).
3. Sélectionner A1:J81 → Mise en page → Zone d'impression → Définir.
4. Lanceur de la boîte Mise en page → onglet Page : Paysage, A4, Ajuster 1×1.
5. Onglet Marges : Étroites.
6. Onglet Feuille : Lignes à répéter en haut → \$1:\$1 (ligne unique d'en-tête : Article, Unité, Qté Entrée, Qté Sortie, Stock, Prix, Valeur, Seuil, Fournisseur, Date Maj). Colonnes à répéter → \$A:\$A (nom de l'article). ☐ Quadrillage. Ordre : Horizontal, puis descendant.
7. Onglet En-tête/Pied : en-tête Centre CANTINE SCOLAIRE - ÉTAT DES STOCKS AU 15/03/2026. Pied Droite Page &[Page] / &[Pages].
8. Ctrl + P : vérifier l'aperçu. Si la police est trop petite (moins de 8 pt) : passer en Marges Personnalisées 0,8 cm ou accepter 2 pages (désactiver Ajuster 1×1, mettre 85 %, garder Lignes à répéter).
9. Fichier → Exporter → PDF → Options : Feuille active, Signets, Standard → Publier Stock_Cantine_2026-03-15.pdf.
10. Ouvrir le PDF, vérifier : total du stock en bas visible, en-tête répété s'il y a 2 pages, logo de la cantine en en-tête gauche (optionnel : Personnaliser l'en-tête → bouton Image).

Observations attendues :

- Le mode Mise en page montre les sauts de page se réduire au fur et à mesure des réglages.
- « Ajuster 1×1 » force l'échelle à environ 65–75 % selon la largeur du tableau.
- Sans « Lignes à répéter », la page 2 (s'il y a 2 pages) n'a pas les noms des colonnes.
- Le PDF est léger (environ 50 Ko) et s'ouvre instantanément sur le téléphone du gestionnaire.

Interprétation : la chaîne Zone d'impression → Orientation/Marges → Échelle → Titres d'impression → En-tête/Pied → PDF est reproductible pour tout rapport tabulaire scolaire ou administratif.

EXERCICE 6 Entraînement — Mise en page et PDF

1. Crée un classeur `Emploi_Temps_3eme.xlsx` avec une feuille par classe (3ème A, B, C). Chaque feuille : grille 6 jours × 7 créneaux (lignes = créneaux, colonnes = jours), matières dans les cellules. Mise en forme conditionnelle : Maths = rouge, Français = bleu, Sport = vert.
2. Pour la feuille 3ème A : définis la zone d'impression, passe en Paysage, marges étroites, ajuste 1×1, répète la ligne 1 (jours) en haut, ajoute l'en-tête « EMPLOI DU TEMPS 2025–2026 — 3ème A » et le pied « Page x/y — Établissement X ».
3. Exporte en PDF `EDT_3eme_A.pdf`. Vérifie que les couleurs de la mise en forme conditionnelle sortent en couleur (pas en noir et blanc).
4. Défi : le tableau ne tient pas sur 1 page lisible (police 7 pt). Propose deux solutions alternatives (par exemple : 2 pages avec répétition, ou police 9 pt + orientation portrait + masquer les colonnes vides). Teste et choisis la meilleure.

CORRIGÉ Exercice n°1–4

1. Structure créée : 3 feuilles, grille 7 lignes × 6 colonnes de jours (jours en ligne 1, créneaux en colonne A), mise en forme conditionnelle appliquée sur les matières.
2. 3ème A : zone A1:G8 (6 jours + 1 colonne de créneaux, 7 créneaux + 1 ligne de jours). Paysage, marges étroites, Ajuster 1×1, \$1:\$1 répété. En-tête et pied de page renseignés.
3. Export PDF : Options → Feuille active, Standard. Vérification : couleurs préservées car l'imprimante PDF virtuelle imprime en couleur par défaut.

4. Solutions au défi :

- Solution A (2 pages) : désactiver « Ajuster 1×1 », mettre 90 %, garder Paysage + répéter \$1 : \$1. → 2 pages lisibles (police environ 10 pt), en-tête des jours sur chaque page.
- Solution B (Portrait) : orientation Portrait, marges étroites, Ajuster 1×1. → 1 page mais police environ 8 pt, colonnes des jours étroites.
- Choix recommandé : Solution A (2 pages) pour un emploi du temps affiché en salle de classe — la lisibilité prime sur la compacité. Solution B acceptable pour une consultation à l'écran uniquement.

À RETENIR

Check-list finale avant diffusion d'un rapport tableur

- ☐ Zone d'impression définie (pas de pages vides).
- ☐ Orientation adaptée (Paysage pour un tableau large, Portrait pour un tableau long).
- ☐ Marges optimisées (Étroites ou Personnalisées).
- ☐ Mise à l'échelle : « Ajuster 1×1 » OU pourcentage lisible (police d'au moins 8 pt).
- ☐ Lignes à répéter en haut définies (\$1 : \$n).
- ☐ En-tête/Pied de page : identification (établissement, titre, date, page x/y, nom du fichier).
- ☐ Options : quadrillage si pas de bordures, PAS d'en-têtes A/1, ordre des pages cohérent.
- ☐ Aperçu (Ctrl+P) validé visuellement (toutes les pages).
- ☐ Export PDF : Options → plage correcte, signets, qualité Standard.
- ☐ Test d'ouverture du PDF sur un autre poste ou un téléphone.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 UTILISATION D'UN TABLEUR : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION — TABLEAU DE BORD DE LA CANTINE

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des compétences acquises au cours de la leçon « Utilisation d'un tableur » dans une situation professionnelle réaliste. À l'issue de ce travail, tu seras capable de :

- Structurer et mettre en forme un classeur selon des standards de gestion administrative (en-têtes, bordures, formats monétaires, gel des volets).
- Concevoir des formules de calcul robustes en distinguant les références relatives et absolues.
- Exploiter les fonctions mathématiques (SOMME, MOYENNE, MAX) et statistiques (NB.SI) pour synthétiser des données.
- Modéliser une logique de décision métier à l'aide des fonctions logiques SI et SI.MULTIPLE (imbrication de conditions).
- Appliquer une mise en forme conditionnelle (MFC) dynamique : barres de données et coloration de lignes entières selon une règle logique.
- Créer et paramétrer un graphique combiné (colonnes groupées avec axe secondaire) pour une analyse visuelle comparative.
- Configurer une mise en page professionnelle (orientation, zones d'impression, en-têtes/pieds de page, répétition des titres) et exporter le document final en PDF normé.

8.2 Situation

Contexte : Tu es stagiaire au service de l'intendance du **Lycée Bilingue de Nkolbisson** (Yaoundé). Le chef de service, M. Atangana, te confie la mission de numériser le suivi hebdomadaire de la cantine scolaire afin de remplacer le cahier de bord manuscrit, source d'erreurs et de pertes de temps. L'objectif est de produire un **Tableau de bord hebdomadaire** clair, automatisé et prêt à être imprimé pour la direction chaque vendredi.

Données brutes de la semaine du 13 au 17 janvier 2025 : Le fichier brut (ou la saisie guidée) contient le relevé quotidien des repas. Le prix unitaire est fixé par la direction pour chaque plat.

Date	Plat principal	Qté préparée	Qté servie	Prix unitaire (FCFA)
Lundi 13/01	Ndolé	120	110	500
Mardi 14/01	Riz sauce arachide	100	100	450
Mercredi 15/01	Poulet DG	80	60	1000
Jeudi 16/01	Spaghetti bolognaise	90	85	400
Vendredi 17/01	Poisson braisé + Plaintains	110	95	600

Contraintes de gestion :

- Une « Rupture stock » est signalée si la quantité servie égale la quantité préparée (tout a été écoulé, risque de mécontentement des derniers élèves).
- L'affluence est catégorisée sur la quantité servie : ≥ 100 (Très forte), ≥ 70 (Forte), ≥ 40 (Moyenne), sinon (Faible).
- Le rapport final doit tenir sur **une seule page A4** en orientation Paysage.

8.3 Consignes

Réalise les tâches ci-dessous dans l'ordre, en nommant ton fichier `Tableau_Bord_Cantine_PrenomNom.ods` (ou `.xlsx`) :

1. **Mise en forme du tableau de saisie (plage A1:E6)** : Fusionne et centre la ligne 1 sur A1:E1 avec le titre « Suivi Hebdomadaire Cantine – Semaine du 13/01/2025 » (Police 14, Gras, Fond bleu foncé, Police blanche). Met en forme la ligne 2 (en-têtes de colonnes) : Gras, Fond bleu clair, Bordures fines extérieures/intérieures, Alignement centré, Hauteur de ligne 30. Applique le format « Nombre personnalisé » # ##0 " FCFA" à la colonne E. Gèle les volets sur la ligne 2.
2. **Chiffre d'affaires journalier (Colonne F – intitulé « CA Jour (FCFA) »)** : En F3, écris la formule calculant le produit $Qté\ servie \times Prix\ unitaire$. Étends vers le bas. Vérifie que la référence sur le Prix unitaire est correcte (relative ici car prix variables).
3. **Taux de service (Colonne G – intitulé « Taux Service (%) »)** : En G3, calcule $Qté\ servie / Qté\ préparée$. Applique le format Pourcentage avec 1 décimale. Étends.
4. **Alerte Rupture (Colonne H – intitulé « Alerte Stock »)** : En H3, utilise la fonction SI : si $Qté\ servie = Qté\ préparée$ alors "Rupture stock" sinon "OK". Étends.
5. **Catégorisation Affluence (Colonne I – intitulé « Niveau Affluence »)** : En I3, utilise SI.Multiple (ou SI imbriqués) sur la $Qté\ servie$ selon les seuils définis dans la situation. Étends.
6. **Mise en Forme Conditionnelle (MFC)** :
 - (a) Sur la plage F3:F7 (CA Jour) : Barres de données (Dégradé Vert), afficher la barre seulement.
 - (b) Sur le tableau entier A3:I7 : Nouvelle règle Formule : $=\$H3="Rupture\ stock"$ → Format : Police Blanche, Fond Rouge, Gras. (Attention à la référence mixte \$H3).
7. **Synthèse Hebdomadaire (Zone hors tableau, ex. à partir de A10)** : Présente proprement (étiquettes en colonne A, valeurs en B) :

- Total CA Semaine : `SOMME(F3:F7)`.
- Moyenne CA Jour : `MOYENNE(F3:F7)`.
- Max CA Jour : `MAX(F3:F7)`.
- Nb Jours Rupture : `NB.SI(H3:H7; "Rupture stock")`.

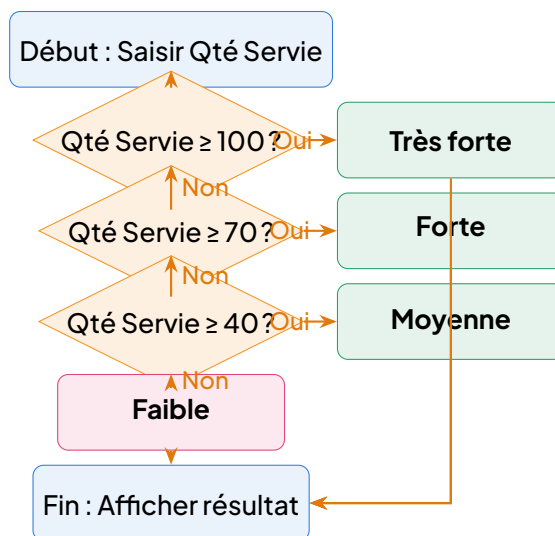
Applique le format FCFA aux montants.

- Graphique** : Sélectionne A3:A7 (Jours), F3:F7 (CA) et D3:D7 (Qté servie) (touche Ctrl). Insère un **Graphique en colonnes groupées**. Déplace la série « Qté servie » sur l'axe secondaire (Format série → Axe secondaire). Titre : « Performance Quotidienne : CA vs Quantités Servies ». Axe principal : « CA (FCFA) », Axe secondaire : « Quantités ». Légende en bas. Place le graphique sous la synthèse (vers A15).
- Mise en page & Impression** : Onglet Mise en page → Orientation Paysage. Zone d'impression → Sélectionne A1:I20 (tableau + synthèse + graphique) → Définir. Titres d'impression → Lignes à répéter en haut : \$2:\$2. En-tête/Pied de page → En-tête personnalisé : Centre « Cantine Lycée Bilingue Nkolbisson - Semaine du 13/01/2025 ». Pied de page : Centre « Page 1/1 - Élève [Ton Prénom Nom] ». Aperçu avant impression → Vérifier que tout tient sur 1 page (Ajuster à 1 page de large × 1 page de haut si nécessaire).
- Export Final** : Fichier → Exporter sous → PDF. Nom du fichier : Rapport_Cantine_Semaine_PrenomNom.pdf. Vérifie l'ouverture du PDF.

8.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Syntaxe des fonctions clés

- `SI(condition; val_si_vrai; val_si_faux)` : Teste une condition unique.
- `SI.MULTIPLE(cond1; val1; cond2; val2; ...; val_par_défaut)` : Teste une liste de conditions dans l'ordre; renvoie la valeur de la 1ère vraie. Disponible sur LibreOffice Calc et Excel récent (sinon SI imbriqués : `SI(cond1; val1; SI(cond2; val2; ...))`).
- `SOMME(plage)`, `MOYENNE(plage)`, `MAX(plage)` : Agrégats standards.
- `NB.SI(plage; critère)` : Compte les cellules vérifiant le critère (ex : "Rupture stock").
- Référence absolue (\$) : `$A$1` (ligne et colonne fixes), `A$1` (ligne fixe), `$A1` (colonne fixe). Indispensable pour la MFC sur ligne entière (`$H3`) et pour les constantes.
- Format personnalisé FCFA : `# ##0 " FCFA"` (espace insécable avant FCFA recommandé : `Chr(160)` ou `Alt+0160`).
- MFC Formule : La formule doit s'écrire pour la première cellule de la sélection (ici A3) avec des \$ sur les colonnes fixes seulement.



Organigramme de la logique décisionnelle SI.Multiple pour la catégorisation de l'affluence (seuils décroissants).

8.5 Méthode : Construire un tableau de bord automatisé

MÉTHODE

Démarche type pour un reporting tableur

1. Structurer : Saisir les données brutes, nommer les colonnes explicitement, figer la ligne d'en-tête (Geler volets).
2. Calculer : Écrire les formules de base (opérateurs +, -, *, /) en gérant les références (relatives pour variables, absolues pour constantes).
3. Modéliser la logique : Traduire les règles de gestion en fonctions SI / SI.Multiple (tester les seuils du plus grand au plus petit).
4. Visualiser : Appliquer MFC (barres pour magnitude, formules pour alertes lignes) + Graphique adapté (axe secondaire si échelles différentes).
5. Synthétiser : Agréger avec SOMME, MOYENNE, MAX, NB.SI dans une zone dédiée.
6. Finaliser : Mise en page (Paysage, Zone impression, Titres répétés, En-têtes/Pieds), Aperçu, Export PDF.

8.6 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Résolution guidée pas à pas

Étape 1 : Saisie et Structure (Consignes 1) Ouvre un classeur vierge. En A1, saisis le titre long. Sélectionne A1:E1 → Clic droit → Fusionner et centrer. Applique le style (Police 14, Gras, Blanc, Fond popdark ou Bleu foncé standard). En ligne 2, saisis les en-têtes exacts : Date, Plat principal, Qté préparée, Qté servie, Prix unitaire (FCFA). Saisis les données du tableau (lignes 3 à 7). Format FCFA : Sélectionne E3:E7 → Ctrl+1 (Format cellules) → onglet Nombres → Personnalisé → tape # ##0 " FCFA" → OK. Geler volets : Clique en A3 (première cellule de données) → Menu Affichage → Geler → Geler les lignes et colonnes (ou Geler la ligne du haut selon version). La ligne 2 reste visible en défilant.

Étape 2 : Calculs de base (Consignes 2, 3) En F2:CA Jour (FCFA). En F3:=D3*E3. Analyse : Le prix change chaque jour (colonne E), la quantité servie aussi (colonne D). On utilise donc des références relatives (D3, E3). Tire la poignée de recopie jusqu'en F7. Formate F3:F7 en FCFA (même format qu'E). En G2:Taux Service (%). En G3:=D3/C3. Formate G3:G7 en Pourcentage (1 décimale). Tire vers le bas.

Date	Plat	Préparée	Servie	Prix	CA Jour	Taux
Lundi	Ndolé	120	110	500	55 000	91,7%
Mardi	Riz sauce	100	100	450	45 000	100,0%
Mercredi	Poulet DG	80	60	1000	60 000	75,0%
Jeudi	Spaghetti	90	85	400	34 000	94,4%
Vendredi	Poisson	110	95	600	57 000	86,4%

Étape 3 : Logique décisionnelle (Consignes 4, 5) En H2:Alerte Stock. En H3:

=SI(D3=C3; "Rupture stock"; "OK")

Tire vers le bas. Résultat : Mardi affiche « Rupture stock » (100=100), les autres « OK ». En I2:Niveau Affluence. En I3 (avec SI.MULTIPLE – recommandé pour lisibilité) :

=SI.MULTIPLE(D3>=100; "Très forte"; D3>=70; "Forte"; D3>=40; "Moyenne"; "Faible")

Alternative SI imbriqués (compatibilité ancienne) :

=SI(D3>=100; "Très forte"; SI(D3>=70; "Forte"; SI(D3>=40; "Moyenne"; "Faible")))

Attention : L'ordre des tests est crucial (du plus grand seuil au plus petit). Tire vers le bas. Résultats : Lundi (110) → Très forte ; Mardi (100) → Très forte ; Mercredi (60) → Moyenne ; Jeudi (85) → Forte ; Vendredi (95) → Forte.

Étape 4 : Mise en Forme Conditionnelle (Consigne 6)

1. Barres de données (CA) : Sélectionne F3:F7. Menu Format → Conditionnel → Barres de données (ou Mise en forme conditionnelle → Barres de données). Choisis un dégradé Vert. Coche « Afficher la barre seulement » si tu veux masquer le chiffre (ici on garde le chiffre lisible, donc décocher).
2. Ligne Rouge Rupture : Sélectionne tout le tableau de données A3:I7 (pas les en-têtes). Menu Format → Conditionnel → Condition → La formule est (ou Nouvelle

règle → Utiliser une formule). Saisis : $=\$H3="Rupture stock"$. Clic Nouveau style (ou Format) → onglet Effets de police : Gras, Couleur Blanche; onglet Arrière-plan : Rouge. OK. OK. Justification du $\$H3$: Le \$ fige la colonne H (où est l'alerte). Le 3 sans \$ suit la ligne courante (3, 4, 5...). Ainsi, pour la ligne 4, la formule évaluée est $=\$H4="Rupture stock"$.

Étape 5 : Synthèse Hebdomadaire (Consigne 7) En A10 : Total CA Semaine (FCFA). En B10 : $=SOMME(F3:F7)$ → 251 000 FCFA. Formate FCFA. En A11 : Moyenne CA Jour (FCFA). En B11 : $=MOYENNE(F3:F7)$ → 50 200 FCFA. Formate FCFA. En A12 : Max CA Jour (FCFA). En B12 : $=MAX(F3:F7)$ → 60 000 FCFA (Mercredi). Formate FCFA. En A13 : Nb Jours Rupture. En B13 : $=NB.SI(H3:H7; "Rupture stock")$ → 1 (Mardi seulement).

Étape 6 : Graphique Combiné (Consigne 8) Sélectionne A3 :A7 (Jours), puis Ctrl + sélectionne F3 :F7 (CA), puis Ctrl + sélectionne D3 :D7 (Qté servie). Insertion → Graphique → Colonnes groupées (Clustered Column). Valider. Le graphique a deux séries : « CA Jour » (valeurs 50k) et « Qté servie » (valeurs 100). L'échelle diffère trop → Clic droit sur la série « Qté servie » (colonnes oranges/bleues selon thème) → Formater la série de données → Axe secondaire. La série « Qté servie » bascule sur un axe à droite (échelle 0–120). Personnalise : Titre du graphique → « Performance Quotidienne : CA vs Quantités Servies ». Titre axe principal (gauche) → « Chiffre d'Affaires (FCFA) ». Titre axe secondaire (droite) → « Quantités Servies ». Légende → Position Bas. Déplace/Redimensionne le graphique pour qu'il s'insère sous la synthèse (coin haut gauche en A15 environ).

Étape 7 : Mise en page finale (Consigne 9) Onglet Mise en page.

- Orientation → Paysage.
- Zone d'impression → Sélectionne A1 :I25 (couvre tableau, synthèse, graphique) → Définir la zone d'impression.
- Titres d'impression → onglet Feuille → Lignes à répéter en haut → clique sur le n° de ligne 2 (ou tape $\$2:\2). Cela répète les en-têtes de colonnes si le tableau déborde (ici non, mais exigé).
- En-tête/Pied de page → En-tête personnalisé → **Section Centre** : Cantine Lycée Bilingue Nkolbisson - Semaine du 13/01/2025. Pied de page personnalisé → **Section Centre** : Page 1/1 - Élève [Ton Prénom Nom].
- Aperçu avant impression : Vérifie que tout tient sur 1 page. Si graphique coupé : Mise en page → Échelle → Ajuster à 1 page(s) de large × 1 page(s) de haut.

Étape 8 : Export PDF (Consigne 10) Fichier → Exporter au format → Exportation directe en PDF (ou Enregistrer sous → Type PDF). Nom : Rapport_Cantine_Semaine_PrenomNom.pdf. Ouvre le PDF pour valider la mise en page, la lisibilité des barres de données, la couleur rouge sur la ligne Mardi, la présence des en-têtes/pieds de page.

SOLUTION

Solution finale commentée (Extrait des formules clés en F3, G3, H3, I3) :

```

F3 : =D3*E3           // CA = Qté Servie * Prix Unitaire (Relatif)
G3 : =D3/C3           // Taux = Servie / Préparée (Relatif) -> Format %
H3 : =SI(D3=C3; "Rupture stock"; "OK") // Test égalité
I3 : =SI.MULTIPLE(D3>=100; "Très forte"; D3>=70; "Forte"; D3>=40; "Moyenne"; "Faible")

```

Synthèse (valeurs attendues) :

Indicateur	Valeur
Total CA Semaine	251 000 FCFA
Moyenne CA Jour	50 200 FCFA
Max CA Jour	60 000 FCFA
Nb Jours Rupture	1

Vérifications visuelles attendues :

- Ligne Mardi (ligne 4) : Fond rouge, police blanche, gras (MFC ligne entière).
- Colonne F : Barres vertes proportionnelles (Mercredi et Vendredi les plus longues).
- Graphique : Colonnes bleues (CA) lisibles sur axe gauche, colonnes oranges (Qté) sur axe droit, pas d'écrasement.
- PDF : 1 page, Paysage, En-tête/Pied de page présents, Titre tableau répété si multi-pages (non nécessaire ici mais configuré).

8.7 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de valider l'acquisition des compétences transversales du tableur en situation de **gestion réelle**. Les points critiques maîtrisés sont :

1. **La rigueur des références** : La distinction relative/absolue (\$H3 en MFC) est la source n°1 d'erreurs ; sa maîtrise prouve la compréhension du modèle de calcul matriciel.
2. **La modélisation logique** : Le passage du langage naturel (« Si stock épuisé alors alerte ») à la syntaxe formelle (SI, SI.MULTIPLE) structure la pensée algorithmique. L'ordre des seuils dans SI.MULTIPLE (décroissant) est un piège classique évité.
3. **La lisibilité professionnelle** : La MFC (barres + coloration ligne) transforme une grille de chiffres en tableau de bord décisionnel (« Data Visualization » légère). Le format FCFA personnalisé ancre le document dans le contexte monétaire local.
4. **La chaîne de production documentaire** : De la saisie brute à l'export PDF normé (mise en page, répétition titres, en-têtes/pieds), l'élève a produit un **livrable final** conforme aux exigences administratives (archivage, transmission hiérarchique).

ATTENTION Pièges à éviter pour le BEPC

- Oublier le \$ dans la formule MFC (=H3="..." au lieu de =\$H3="...") → seule la colonne

H se colorie, pas la ligne entière.

- Confondre `SI.MULTIPLE` (conditions successives) et `ET/OU` (conditions simultanées). Ici, les seuils sont exclusifs et ordonnés → `SI.MULTIPLE` ou `SI` imbriqués.
- Ne pas formater la colonne Taux en % → affichage « 0,917 » au lieu de « 91,7% ».
- Oublier de mettre la série « Quantités » sur l'axe secondaire → graphique illisible (colonnes CA écrasées par l'échelle des quantités).
- Ne pas définir la zone d'impression → impression de pages blanches ou tronquées.

LESAVAIS-TU ?

Le numérique au service de la cantine scolaire au Cameroun

Au-delà de l'exercice scolaire, de nombreux lycées camerounais (ex : Lycée Leclerc, Lycée Bilingue d'Essos) déploient des solutions de gestion de cantine intégrées (badgeuses, cartes à puce, logiciels de stock). Le tableur reste l'outil « low-tech » universel pour le prototypage rapide, l'audit de données ou le reporting hors-ligne. Savoir produire un `Rapport_Cantine_Semaine_...pdf` structuré, signé (en-tête/pied de page) et infalsifiable (valeurs figées à l'export) est une compétence recherchée pour les stages en intendance ou en secrétariat de direction. Le format PDF/A (archivage) serait l'étape suivante pour garantir la lisibilité à 10 ans.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Structurer et mettre en forme un classeur de gestion

Objectif : créer un tableau de suivi des ventes d'une boutique (ex. : « Boutique École » au quartier Mvog-Ada) lisible, structuré et prêt au calcul.

1. Planifier les en-têtes : en ligne 1, saisir les titres de colonnes : A1 : Date, B1 : Article, C1 : Quantité, D1 : Prix Unitaire (FCFA), E1 : Total (FCFA).
2. Mise en forme des en-têtes : sélectionner la plage A1:E1 → Gras (Ctrl+G sous Excel, Ctrl+B sous LibreOffice), Centrer, Couleur de remplissage (ex. bleu foncé), Couleur de police blanche, Toutes les bordures.
3. Format des nombres : sélectionner la colonne D → clic droit « Format de cellule » → catégorie Nombre → 0 décimale → cocher « Séparateur de milliers ». Faire de même pour la colonne E.
4. Ajustement des largeurs : double-cliquer sur la séparation entre deux en-têtes de colonnes (A/B, B/C, etc.) pour ajuster automatiquement la largeur au contenu.
5. Figer la ligne d'en-tête : onglet Affichage → Figer les volets → « Figer la première ligne » : les titres restent visibles quand on fait défiler la feuille vers le bas.

EXERCICE RÉSOLU 8 Création du classeur « Ventes Juin 2025 »

Énoncé : vous êtes chargé de tenir le journal de vente d'une papeterie scolaire. Créez le classeur permettant de saisir les 5 premières ventes du mois. Appliquez une mise en forme professionnelle (en-têtes stylisés, format monétaire FCFA, gel de la ligne 1). Donnez la procédure exacte pour figer la ligne d'en-tête sous LibreOffice Calc et sous Microsoft Excel.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Saisie des en-têtes (ligne 1) :

A1 : Date	B1 : Article	C1 : Quantité
D1 : Prix Unitaire (FCFA)	E1 : Total (FCFA)	

2. Mise en forme des en-têtes : sélection A1:E1. Onglet Accueil → Gras, Centrer, couleur de remplissage bleu foncé, couleur de police blanche, bordures « Toutes les bor-

dures».

3. Format monétaire (colonnes D et E) : sélectionner la colonne D puis, en maintenant **Ctrl**, la colonne E. Clic droit « Format de cellule » → onglet Nombres → catégorie Nombre, 0 décimale, séparateur de milliers (ou format personnalisé # ##0 " FCFA"). Valider.
4. Figurer la ligne 1 :
 - Excel : onglet Affichage → groupe Fenêtre → Figurer les volets → Figurer la première ligne.
 - LibreOffice Calc : placer le curseur en A2, puis menu Affichage → Figurer les lignes et les colonnes (tout ce qui est au-dessus et à gauche de la cellule active est figé).
5. Saisie des données (exemple) :

Date	Article	Qté	Prix Unit.	Total
01/06/2025	Stylo Bic	50	100	5 000
01/06/2025	Cahier 100p	20	500	10 000
02/06/2025	Gomme	30	50	1 500
03/06/2025	Règle 30cm	15	200	3 000
03/06/2025	Crayon HB	100	50	5 000

6. Vérification : faire défiler vers le bas (flèche bas ou molette) : la ligne 1 reste visible. La mise en page est propre, les nombres sont alignés à droite avec séparateur de milliers.
- Conclusion : le classeur est opérationnel pour la saisie journalière. La ligne d'en-tête figée évite les erreurs de colonne sur de longues listes.

MÉTHODE

Construire une formule de calcul avec références relatives et absolues

Objectif : automatiser le calcul $\text{Total} = \text{Quantité} \times \text{Prix Unitaire}$ et le recopier vers le bas sans erreur, puis calculer une TVA avec un taux fixe placé dans une cellule unique.

1. Formule simple (références relatives) : en E2, taper $=C2*D2$. Valider (Entrée). Les références C2 et D2 sont relatives : en tirant la poignée de recopie vers le bas, elles deviennent C3*D3, C4*D4, etc.
2. Recopie : cliquer sur E2, placer le curseur sur la poignée de recopie (petit carré en bas à droite de la cellule active), tirer vers le bas jusqu'à E6.
3. Référence absolue (taux de TVA) : saisir le taux en H1 : 19,25%. En F2, pour la TVA : $=E2*\$H\1 . Le symbole \$ devant la lettre de colonne et devant le numéro de ligne bloque la référence lors de la recopie.
4. Test : tirer F2 vers le bas. Vérifier en F3 : la formule est $=E3*\$H\1 (E2 est devenu E3, mais

\$H\$1 est resté fixe).

5. Référence mixte (pour information) : \$H1 (colonne fixe, ligne variable) ou H\$1 (ligne fixe, colonne variable).

EXERCICE RÉSOLU 9 Calcul des totaux et de la TVA sur le journal de vente

Énoncé : reprenez le classeur précédent.

1. En E2, écrivez la formule pour calculer le total de la première vente. Recopiez jusqu'en E6.
2. En H1, saisissez le taux de TVA 19,25%. En F1, écrivez « TVA ». En F2, écrivez la formule pour calculer la TVA de la première vente en verrouillant la référence au taux. Recopiez jusqu'en F6.
3. En G1, écrivez « Total TTC ». En G2, écrivez la formule `Total + TVA`. Recopiez.
4. Que se passe-t-il si l'on modifie la valeur en H1 en 20% ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Total HT (colonne E) :

- E2 : `=C2*D2` → résultat : 5000.
- Recopie E2:E6 : E3 = 10000, E4 = 1500, E5 = 3000, E6 = 5000.

2. TVA (colonne F) :

- H1 : 19,25% (le tableur stocke la valeur 0,1925 et l'affiche en pourcentage).
- F2 : `=E2*$H$1`. Explication : E2 est relative (change à chaque ligne), \$H\$1 est absolue (reste H1 partout).
- Recopie F2:F6 :

$$F2 = 5000 \times 0,1925 = 962,5$$

$$F3 = 10000 \times 0,1925 = 1925$$

$$F4 = 1500 \times 0,1925 = 288,75$$

$$F5 = 3000 \times 0,1925 = 577,5$$

$$F6 = 5000 \times 0,1925 = 962,5$$

3. Total TTC (colonne G) :

- G2 : `=E2+F2` (ou directement `=E2*(1+$H$1)`). Recopier vers le bas.

4. Test de modification du taux : si H1 devient 20%, toutes les valeurs des colonnes F et G se recalculent instantanément. C'est l'intérêt de la référence absolue : un seul point

de modification pour tout le classeur.

Conclusion : l'usage de \$ sur le taux (\$H\$1) garantit l'intégrité du calcul lors de la recopie. Sans \$, la référence glisserait vers H2, H3... (cellules vides), donnant des résultats nuls ou erronés.

MÉTHODE Calculer des indicateurs statistiques avec les fonctions usuelles

Objectif : résumer un jeu de données (notes d'élèves, stock, ventes) avec SOMME, MOYENNE, NB, NBVAL, MIN, MAX, GRANDE.VALEUR, PETITE.VALEUR.

1. **Zone de synthèse :** réserver une zone en bas du tableau (ex. lignes 10 à 16) ou sur une feuille « Bilan ».
2. **Syntaxe générale :** =NOM_FONCTION(plage_de_cellules).
3. **Fonctions clés :**
 - =SOMME(E2:E6) : total des ventes HT.
 - =MOYENNE(E2:E6) : panier moyen.
 - =NB(E2:E6) : nombre de cellules numériques (ignore le texte et les vides).
 - =NBVAL(E2:E6) : nombre de cellules non vides (texte + nombres).
 - =MIN(E2:E6) / =MAX(E2:E6) : vente minimale / maximale.
 - =GRANDE.VALEUR(E2:E6;2) : 2^e plus grosse vente.
 - =PETITE.VALEUR(E2:E6;1) : plus petite vente (équivalent ici à MIN).
4. **Insertion assistée :** onglet Formules → Insérer une fonction (bouton f_x) → catégorie « Statistiques » → choisir la fonction → sélectionner la plage à la souris → OK.

EXERCICE RÉSOLU 10 Tableau de bord statistique de la papeterie

Énoncé : à partir des données de l'exercice précédent (colonne E : Total HT), construisez un tableau de synthèse en A10:B16 avec les indicateurs suivants. Donnez la formule exacte à saisir en B10 à B16.

Cellule	Indicateur
B10	Total Chiffre d'Affaires HT
B11	Nombre de transactions
B12	Panier moyen HT
B13	Vente la plus élevée
B14	Vente la plus faible
B15	2 ^e meilleure vente
B16	Écart Max - Min

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Libellés (colonne A) : saisir les textes en A10:A16.
2. Formules (colonne B) :

```

B10 : =SOMME(E2:E6)      -> 24 500
B11 : =NB(E2:E6)         -> 5 (5 nombres dans la plage)
B12 : =MOYENNE(E2:E6)    -> 4 900 (ou =B10/B11)
B13 : =MAX(E2:E6)        -> 10 000
B14 : =MIN(E2:E6)        -> 1 500
B15 : =GRANDE.VALEUR(E2:E6;2) -> 5 000
B16 : =B13-B14           -> 8 500

```

3. Vérification manuelle :

Somme = 5000 + 10000 + 1500 + 3000 + 5000 = 24 500 ✓
 Moyenne = 24500/5 = 4 900 ✓
 Max = 10 000 ; Min = 1 500 ✓

Pour B15 : valeurs triées par ordre décroissant : 10000, 5000, 5000, 3000, 1500. La 2^e plus grande valeur est bien 5000 (la fonction tient compte des doublons). ✓

4. Mise en forme : appliquer le format « Nombre avec séparateur de milliers » (ou monétaire FCFA) sur B10, B12, B13, B14, B15, B16. Format « Nombre » (0 décimale) sur B11.

Conclusion : ces quelques fonctions permettent de produire un rapport de synthèse complet en quelques secondes, sans recopier de formules complexes.

MÉTHODE**Automatiser une décision avec la fonction Si imbriquée**

Objectif : classer automatiquement les ventes (« Forte », « Moyenne », « Faible ») ou déterminer une décision (« Admis », « Ajourné ») selon des seuils.

1. **Syntaxe de base** : `=SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)`. Le séparateur d'arguments est le point-virgule (;) en version française.
2. **Imbrication (SI dans SI)** : pour 3 cas ou plus, on place un nouveau SI dans l'argument « valeur_si_faux » du précédent.
3. **Structure type à 3 cas** : `=SI(condition_1; resultat_1; SI(condition_2; resultat_2; resultat_3))`
 - si condition_1 est vraie → resultat_1;
 - sinon, si condition_2 est vraie → resultat_2;
 - sinon (toutes fausses) → resultat_3.
4. **Opérateurs de comparaison** : `>`, `<`, `>=`, `<=`, `=`, `<>` (différent de).
5. **Combinaison avec ET / OU** : `=SI(ET(cond1;cond2); ...)` (toutes les conditions vraies); `=SI(OU(cond1;cond2); ...)` (au moins une condition vraie). La fonction `NON(condition)` inverse un test logique.
6. **Astuce lisibilité** : pour les formules longues, construire d'abord la logique au brouillon (arbre de décision), puis saisir la formule dans la barre de formule.

EXERCICE RÉSOLU 11**Classification des ventes et décision sur les notes**

Énoncé : Partie A (Ventes) : en colonne H (libellé « Catégorie » en H1), classer chaque vente (colonne E) :

- `>= 8000` → « Forte »;
- `>= 3000` → « Moyenne »;
- sinon → « Faible ».

Partie B (Notes) : sur une nouvelle feuille « Notes », colonne A : Noms, colonne B : Note/20. En C1, écrire « Décision ». Règle :

- `note ≥ 10` → « Admis »;
- `note ≥ 8` → « Repêchage »;
- sinon → « Ajourné ».

Donnez les formules exactes en H2 et C2.

SOLUTION

Solution détaillée :

Partie A : classification des ventes

- Logique : on teste d'abord le seuil le plus haut (`>=8000`), puis le suivant (`>=3000`). L'ordre est crucial : si l'on testait `>=3000` en premier, la valeur 10000 serait classée « Moyenne ».

- Formule en H2 :

```
=SI(E2>=8000 ; "Forte" ; SI(E2>=3000 ; "Moyenne" ; "Faible"))
```

- Résultats attendus :

E2 = 5000 → 5000 ≥ 8000 ? FAUX → 5000 ≥ 3000 ? VRAI → « Moyenne »

E3 = 10000 → VRAI → « Forte »

E4 = 1500 → FAUX, FAUX → « Faible »

E5 = 3000 → FAUX, VRAI (car 3000 ≥ 3000) → « Moyenne »

E6 = 5000 → « Moyenne »

Partie B : décision sur les notes

- Formule en C2 :

```
=SI(B2>=10 ; "Admis" ; SI(B2>=8 ; "Repêchage" ; "Ajourné"))
```

- Test avec B2=12, B3=9, B4=7 : C2 = « Admis », C3 = « Repêchage », C4 = « Ajourné ».

Conclusion : l'imbrication SI(SI(...)) gère les seuils ordonnés. Au BEPC, on exige de savoir écrire un SI simple et un SI imbriqué à deux niveaux, avec les bons opérateurs et le point-virgule comme séparateur.

MÉTHODE Analyser visuellement les données : mise en forme conditionnelle (MFC) et graphique

Objectif : repérer instantanément les valeurs remarquables (MFC) et présenter les ventes sous forme de graphique.

1. MFC, règle « Supérieur à » :
 - (a) sélectionner la plage cible (ex. E2:E6 pour les totaux HT) ;
 - (b) onglet Accueil → Mise en forme conditionnelle → Règles de mise en surbrillance des cellules → Supérieur à... ;
 - (c) saisir la valeur (ex. 5000) → choisir un format (ex. remplissage vert, police blanche) → OK.
2. MFC, « Barres de données » (visualisation dans la cellule) : sélection E2:E6 → Mise en forme conditionnelle → Barres de données → choisir une couleur. Effet : une barre proportionnelle à la valeur s'affiche dans chaque cellule.
3. Création d'un graphique (histogramme ou secteurs) :
 - (a) sélectionner les données avec les en-têtes : B1:B6 (articles) puis, en maintenant

Ctrl, E1:E6 (totaux);

- (b) onglet Insertion → groupe Graphiques → choisir Histogramme groupé (comparaison de valeurs) ou Secteurs (répartition en parts);
- (c) personnalisation indispensable :
 - titre du graphique : ex. « Chiffre d'affaires par article – Juin 2025 »;
 - titre des axes (histogramme) : axe vertical « Montant (FCFA) »;
 - légende : la supprimer s'il n'y a qu'une seule série de données;
 - étiquettes de données : les activer pour afficher les valeurs sur le graphique.

EXERCICE RÉSOLU 12 Mise en évidence des meilleures ventes et graphique de synthèse

Énoncé : sur le classeur « Ventes Juin 2025 » :

1. Appliquez une MFC « Barres de données » bleue sur la colonne Total (E2:E6).
2. Appliquez une MFC « Supérieur à 5000 » sur la même plage : remplissage vert foncé, police blanche, gras.
3. Créez un graphique en secteurs (camembert) représentant la part de chaque article dans le chiffre d'affaires total. Donnez le titre exact et décrivez les 3 étapes de personnalisation indispensables.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. MFC Barres de données (E2:E6) : sélection E2:E6 → Accueil → Mise en forme conditionnelle → Barres de données → remplissage bleu. Résultat visuel : la cellule E3 (10000) a une barre pleine ; E2 et E6 (5000) une barre à moitié remplie ; E4 (1500) une barre très fine. La comparaison est immédiate.
2. MFC « Supérieur à 5000 » (E2:E6) : sélection E2:E6 → Mise en forme conditionnelle → Règles de mise en surbrillance → Supérieur à → saisir 5000 → format personnalisé : remplissage vert foncé, police blanche, gras → OK. Résultat : seule la cellule E3 (10000) se colore en vert. E2 et E6 (égales à 5000) ne sont pas colorées, car la condition est strictement supérieure. Piège : pour inclure la borne, choisir « Supérieur ou égal à » (via « Autres règles »).
3. Graphique en secteurs (répartition) :
 - (a) Sélection : B1:B6 (noms des articles) puis, Ctrl maintenu, E1:E6 (totaux).
 - (b) Insertion : onglet Insertion → Graphiques → Secteurs → Secteur 2D (premier icône).

(c) Personnalisation (3 étapes clés) :

- i. Titre : cliquer sur le titre du graphique → saisir : « Répartition du chiffre d'affaires par article – Juin 2025 ».
- ii. Étiquettes de données : cliquer sur le graphique → bouton + (Éléments du graphique) → cocher Étiquettes de données → ouvrir les options et cocher Pourcentage et Nom de la catégorie.
- iii. Légende : décocher Légende dans le bouton +, puisque les étiquettes portent déjà les noms des catégories.

Analyse : le secteur « Cahier 100p » (10000/24500 $\approx$ 41%) domine visuellement. « Stylo Bic » et « Crayon HB » (5000 chacun, soit $\approx$ 20% chacun) ont des parts égales.

Conclusion : la MFC permet une analyse rapide directement dans le tableau ; le graphique sert à communiquer les résultats (présentation orale, rapport imprimé).

MÉTHODE Préparer la mise en page pour l'impression d'un rapport professionnel

Objectif : imprimer le tableau de ventes et le graphique sur une seule page A4, lisible, avec en-tête et pied de page identifiant le document.

1. Onglet Mise en page :
 - Orientation : Paysage (largeur supérieure à la hauteur, idéal pour les tableaux larges) ;
 - Taille du papier : A4 ;
 - Marges : Étroites (ou Normales) pour maximiser l'espace utile.
2. Mise à l'échelle et titres répétés :
 - Ajustement : « Ajuster la feuille sur une page » (force la réduction pour que tout tienne) ;
 - Lignes à répéter en haut : onglet Mise en page → Imprimer les titres → champ « Lignes à répéter en haut » → sélectionner la ligne \$1:\$1 : les en-têtes apparaîtront sur chaque page si le tableau dépasse une page.
3. En-tête / pied de page (boîte « Mise en page », onglet En-tête/Pied de page → Personnaliser) :
 - en-tête centre : « Boutique École – Journal des Ventes » ;
 - pied de page centre : « Page &[Page] sur &[Pages] » (pagination automatique) ;
 - pied de page droit : « Imprimé le &[Date] ».
4. Aperçu avant impression : Ctrl+P (ou Fichier → Imprimer). Vérifier : rien n'est coupé, le graphique est visible, les marges sont correctes.

5. Zone d'impression (optionnel) : sélectionner la zone utile (tableau + graphique) → Mise en page → Zone d'impression → Définir.

EXERCICE RÉSOLU 13**Finalisation et impression du rapport mensuel**

Énoncé : vous devez remettre au gérant une version papier du suivi de juin.

1. Configurez la page en Paysage, marges Étroites, ajustement sur 1 page.
2. Programmez la répétition de la ligne 1 (en-têtes) en haut de chaque page imprimée.
3. Définissez un en-tête : « RAPPORT MENSUEL – JUIN 2025 » (centré, gras, taille 14).
4. Définissez un pied de page : « Page 1 sur 1 – Confidentiel » (centré, numérotation automatique).
5. Dans l'aperçu avant impression, vous constatez que le graphique est coupé en bas de page. Quelle action corrige cela sans changer l'orientation ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Configuration de la page : onglet Mise en page → Orientation Paysage ; Marges → Étroites ; groupe Mise à l'échelle → Largeur : 1 page, Hauteur : 1 page (ou cocher « Ajuster la feuille sur une page » dans la boîte Mise en page).
2. Répétition des titres : Mise en page → Imprimer les titres → champ Lignes à répéter en haut → cliquer sur la ligne 1 de la feuille (la référence \$1 : \$1 s'inscrit automatiquement) → OK.
3. En-tête : dans la boîte « Mise en page », onglet En-tête/Pied de page → Personnaliser l'en-tête... → section Centre : taper RAPPORT MENSUEL – JUIN 2025, sélectionner le texte, cliquer sur l'icône A (police) → Gras, taille 14 → OK.
4. Pied de page : Personnaliser le pied de page... → section Centre : taper Page , cliquer sur l'icône d'insertion du numéro de page, taper sur , cliquer sur l'icône d'insertion du nombre total de pages, taper - Confidentiel → OK → OK. Le code généré est Page &[Page] sur &[Pages] - Confidentiel.
5. Correction du graphique coupé : deux solutions sans changer l'orientation :
 - (a) redimensionner le graphique : cliquer sur le graphique → tirer une poignée d'angle vers l'intérieur pour le réduire légèrement afin qu'il entre dans la zone imprimable ;
 - (b) vérifier les sauts de page : onglet Affichage → Aperçu des sauts de page → glisser la ligne pointillée bleue pour inclure le graphique dans la page.

Recommandation : réduire légèrement le graphique est la méthode la plus rapide et la plus propre.

Conclusion : un rapport imprimé professionnel tient sur une page, porte l'identité de l'organisation, est paginé, et conserve ses repères (ligne d'en-têtes répétée) s'il s'étend sur plusieurs pages.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Oublier le = en début de formule. « C2*D2 » s'affiche comme du texte et ne calcule rien. Réflexe : toute formule commence par le signe =.
2. Oublier les \$ sur une valeur fixe. Écrire =E2*H1 puis recopier vers le bas fait glisser la référence vers H2, H3... (cellules vides) → résultats nuls ou erronés. Règle : tout paramètre constant (taux de TVA, seuil, coefficient) se référence en absolu : \$H\$1.
3. Inverser l'ordre des tests dans un SI imbriqué. Tester ≥ 3000 avant ≥ 8000 classe la valeur 10000 en « Moyenne ». Règle : toujours tester du seuil le plus élevé vers le seuil le plus bas.
4. Utiliser la virgule (,) au lieu du point-virgule (;) comme séparateur d'arguments. En version française, on écrit =SI(A1>10;"Ok";"Non"). La virgule provoque une erreur de formule.
5. Imprimer sans vérifier l'aperçu (Ctrl+P). Tableau coupé, graphique sur deux pages, en-têtes absents en page 2. Réflexe obligatoire : Ctrl+P → vérifier l'ajustement sur une page, la répétition des titres et la lisibilité → seulement ensuite Imprimer.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : Formules et références

Dans un tableur, la cellule D4 contient la formule `=B2*$C$3`. On recopie cette formule vers la cellule F6 (deux colonnes à droite, deux lignes en bas). Quelle sera la formule affichée dans F6 ?

1. `=D4*$E$5`
2. `=D4*$C$3`
3. `=D4*E5`
4. `=B2*$C$3`

EXERCICE 8 Vrai ou Faux : Fonctions statistiques

Pour chaque affirmation, répondre Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. La fonction `MOYENNE(A1:A10)` ignore les cellules contenant du texte dans la plage.
2. La fonction `NBVAL(A1:A10)` compte uniquement les cellules contenant des nombres.
3. La fonction `NB.SI(A1:A10;>=10)` compte le nombre de cellules dont la valeur est supérieure ou égale à 10.
4. `MAX(A1:A10)` renvoie 0 si la plage ne contient que des nombres négatifs.

EXERCICE 9 Définitions et syntaxe

Compléter les définitions suivantes :

1. La référence de cellule qui ne change pas lors d'une recopie (ex : `$B$5`) s'appelle une référence _____.
2. La fonction `SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)` permet de réaliser un _____.
3. Pour additionner les valeurs de la plage B2:B20 uniquement si les cellules correspondantes de la plage A2:A20 contiennent le mot "Ventes", on utilise la fonction _____ avec la syntaxe _____.
4. L'outil qui permet de colorier automatiquement les cellules dont la valeur est infé-

rieure à la moyenne s'appelle _____.

EXERCICE 10 Calcul direct et analyse d'erreur

On considère les cellules suivantes : A1=10, A2=20, A3=30, A4=Texte, A5=40. Calculer le résultat affiché par chacune des formules ci-dessous (ou indiquer l'erreur) :

1. =SOMME(A1:A5)
2. =MOYENNE(A1:A5)
3. =NB(A1:A5)
4. =NBVAL(A1:A5)

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Gestion des notes d'une classe

Un professeur saisit les notes sur 20 de 5 élèves en B2:B6 : 12, 8, 15, 9, 14.

1. Écrire la formule en B7 pour calculer la moyenne de la classe.
2. Écrire la formule en B8 pour afficher "Admis" si la moyenne (cellule B7) est ≥ 10 , sinon "Recalé".
3. Écrire la formule en B9 pour compter le nombre d'élèves ayant une note ≥ 10 .
4. Écrire la formule en B10 pour afficher la meilleure note.

EXERCICE 12 Facture avec références mixtes et absolues

On construit une table de multiplication en B2:K11.

- Ligne 1 (en-têtes) : B1=1, C1=2, ..., K1=10.
- Colonne A (en-têtes) : A2=1, A3=2, ..., A11=10.

On veut saisir une formule unique en B2 et la recopier sur tout le bloc B2:K11 pour obtenir le produit de l'en-tête de ligne par l'en-tête de colonne.

1. Écrire la formule exacte à saisir en B2 (utiliser les signes \$ nécessaires).
2. Expliquer le rôle du \$ devant la lettre et devant le chiffre dans cette formule.

EXERCICE 13 SI imbriquée et mention au BEPC

La note d'un élève est en cellule C3. On veut afficher la mention correspondante dans D3 selon le barème officiel :

Note	Mention
[0, 10[	"Échec"
[10, 12[	"Passable"
[12, 14[	"Assez Bien"
[14, 16[	"Bien"
[16, 20]	"Très Bien"

1. Écrire la formule SI imbriquée complète à saisir en D3.
2. Si la version du tableur le permet, écrire la formule équivalente avec la fonction SI.Multiple (ou IFS).

EXERCICE 14 Graphique et mise en forme conditionnelle

On dispose d'un tableau des ventes mensuelles (Janvier à Décembre) en A1 : B13.

1. Quel type de graphique est le plus adapté pour visualiser l'évolution des ventes dans le temps ? Justifier.
2. Décrire la procédure pour créer ce graphique (sélection, onglet, type).
3. On veut que les mois où les ventes sont inférieures à 5000 apparaissent en police rouge et fond jaune clair. Décrire les étapes exactes de la mise en forme conditionnelle (règle "Formule" ou "Valeur de la cellule").

10.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Sujet type Probatoire : Bulletin de notes automatisé

Contexte : Vous êtes délégué de classe au Lycée Bilingue de Nkolbisson. Vous devez automatiser le bulletin de notes du 3ème trimestre pour 30 élèves. Le tableau brut (feuille "Données") contient :

- Colonne A : Nom (A2 : A31)
- Colonne B : Prénom (B2 : B31)
- Colonnes C à F : Notes sur 20 en Maths, PC, SVT, Anglais (C2 : F31)
- Colonne G : Coefficient Maths (fixe 4), PC (fixe 3), SVT (fixe 2), Anglais (fixe 2) — les

coefficients sont en G1 :J1.

Travail demandé :

1. Moyenne pondérée : Écrire la formule exacte à saisir en K2 (à recopier vers K31) pour calculer la moyenne pondérée de l'élève. Utiliser les références absolues pour les coefficients.
2. Rang : Écrire la formule en L2 pour déterminer le rang de l'élève (1 pour le meilleur). Gérer les ex-aequo (même rang).
3. Mention : En M2, écrire la formule SI imbriquée (ou SI . MULTIPLE) pour afficher la mention selon : < 10 : "Échec" ; [10,12[: "Passable" ; [12,14[: "AB" ; [14,16[: "B" ; ≥ 16 : "TB".
4. Statistiques de la classe (cellules fixes) :
 - P2 : Moyenne générale de la classe (moyenne des moyennes pondérées).
 - P3 : Nombre d'admis (moyenne ≥ 10).
 - P4 : Pourcentage de réussite.
 - P5 : Meilleure moyenne (MAX).

Écrire les formules correspondantes.

5. Mise en forme conditionnelle : Sur la plage K2 : K31, décrire la règle pour colorier en vert les moyennes ≥ 14, en orange celles ≥ 10, en rouge les autres.
6. Graphique : On veut un graphique en secteurs (camembert) montrant la répartition des mentions (Échec, Passable, AB, B, TB). Expliquer pourquoi il faut d'abord créer un tableau de synthèse (comptage par mention) avant de tracer le graphique, et indiquer la fonction à utiliser pour ce comptage.

EXERCICE 16 Sujet type Probatoire : Gestion de stock d'une boutique

Contexte : La boutique "Au Bon Prix" à Mfoundi gère son stock. Feuille "Stock" :

- A2 : A51 : Code article (ex : "ART001")
- B2 : B51 : Désignation
- C2 : C51 : Prix unitaire (FCFA)
- D2 : D51 : Quantité en stock
- E2 : E51 : Seuil d'alerte (quantité min)

Travail demandé :

1. Valeur du stock : En F2, formule pour la valeur du stock de l'article (Prix × Qté). Recopier.
2. Alerte stock : En G2, formule affichant "COMMANDER" si Qté ≤ Seuil, sinon "OK". Re-

copier.

3. Valorisation totale : En H1 (hors tableau), formule pour la valeur totale du stock (somme des valeurs).
4. Recherche article : En J2, on saisit un Code article. En K2, écrire la formule RECHERCHEV (ou RECHERCHE.X) pour afficher la Désignation correspondante. En L2, afficher le Prix unitaire. Préciser le 4ème argument (VRAI/FAUX) et justifier.
5. Analyse par catégorie : On ajoute une colonne H "Catégorie" (Boisson, Alimentaire, Hygiène...).
 - En P2:P4, lister les 3 catégories.
 - En Q2, formule SOMME.SI pour calculer la valeur totale du stock (colonne F) pour la catégorie en P2. Recopier.
 - En R2, formule NB.SI pour compter le nombre d'articles différents par catégorie.
6. Mise en page : Le tableau fait 50 lignes × 8 colonnes. Décrire la procédure complète (4 étapes) pour l'imprimer sur une seule page A4 en mode Paysage, avec les en-têtes de colonnes (ligne 1) répétés sur chaque page si débordement, et des marges étroites.

EXERCICE 17 Sujet type Probatoire : Analyse d'erreurs et correction

Contexte : Un élève de 3ème a réalisé le tableau ci-dessous pour calculer la moyenne de 3 notes (B2, C2, D2) et décider de l'admission. Il a recopié les formules vers le bas. Il obtient des résultats aberrants.

Extrait du tableur (Mode Affichage Formules Ctrl+`):

A	B	C	D	E	F
1	Note1	Note2	Note3	Moyenne	Décision
2	12	14	10	= (B2+C2+D2) / 3	=SI (E2>10; "Admis"; "Recalé")
3	8	9	11	= (B3+C3+D3) / 3	=SI (E3>10; "Admis"; "Recalé")
4	15	16	14	= (B4+C4+D4) / 3	=SI (E4>10; "Admis"; "Recalé")

L'élève signale deux problèmes :

1. Pour la ligne 3 (moyenne = 9,33), la décision affiche "Recalé". L'élève trouve cela normal. Le professeur dit que le seuil d'admission est 10 sur 20, mais que la décision devrait être "Admis" si moyenne ≥ 10 . Corriger la formule en F2.
2. L'élève a saisi une 4ème note en colonne E (déplaçant l'ancienne colonne E vers F). Il a modifié la formule de moyenne en F2 en =MOYENNE(B2:E2). Mais pour l'élève 2, la cellule E2 contient le texte "Absent". Quel est le résultat affiché par MOYENNE(B2:E2) ? Est-ce correct ? Proposer une formule robuste qui ignore le texte et calcule la moyenne sur les 3 notes numériques uniquement (supposons que "Absent" ne doit pas compter

comme 0).

3. L'élève veut ajouter un graphique en barres groupées comparant les 3 notes de chaque élève (lignes 2 à 4). Il sélectionne A1:D4 et insère un histogramme. Le graphique affiche une 4ème série "Moyenne" qu'il ne veut pas. Expliquer comment modifier la sélection source du graphique pour exclure la colonne Moyenne.
4. L'élève veut imprimer ce petit tableau. Il clique sur Imprimer et découvre que le tableau est tout petit en haut à gauche de la page A4. Donner les 3 réglages principaux à modifier dans "Mise en page" / "Aperçu avant impression" pour centrer le tableau (horizontalement et verticalement) et l'agrandir pour qu'il remplisse la page.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Formules et références

Bonne réponse : b) =D4*\$C\$3.

Justification : La formule =B2*\$C\$3 contient deux références de nature différente :

- B2 est une référence **relative** : lors d'une recopie, elle se décale du même nombre de colonnes et de lignes que le déplacement de la cellule. De D4 vers F6, on se déplace de 2 colonnes vers la droite et de 2 lignes vers le bas. Donc B2 devient D4 (B → D pour les colonnes, 2 → 4 pour les lignes).
- \$C\$3 est une référence **absolue** : le signe \$ « fige » la colonne C et la ligne 3. Elle ne change jamais lors d'une recopie, quelle que soit la destination.

La formule affichée dans F6 est donc =D4*\$C\$3.

Point de vigilance : les réponses a) et c) sont des pièges classiques : on ne doit jamais faire varier une référence absolue (a), et on ne doit jamais « oublier » les \$ (c).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Fonctions statistiques

1. Vrai. La fonction MOYENNE ne prend en compte que les cellules contenant des nombres ; les cellules vides et les cellules contenant du texte sont ignorées (elles ne comptent ni au numérateur ni au dénominateur).
2. Faux. NBVAL compte toutes les cellules non vides : nombres, textes, dates, valeurs logiques. C'est la fonction NB qui compte uniquement les nombres.
3. Vrai. La syntaxe est NB.SI(plage ; critère). Le critère ">=10" (à écrire entre guillemets : NB.SI(A1:A10;">=10")) compte les cellules dont la valeur est supérieure ou égale à 10.
4. Faux. MAX renvoie la plus grande valeur de la plage, même si toutes les valeurs sont négatives. Par exemple, MAX(-5;-2;-8) renvoie -2, et non 0.

Point de vigilance : ne pas confondre NB (nombres seulement) et NBVAL (tout contenu non vide) : c'est une question fréquente au BEPC.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et syntaxe

1. La référence de cellule qui ne change pas lors d'une recopie (ex : \$B\$5) s'appelle une référence absolue.
2. La fonction SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux) permet de réaliser un test logique (ou choix conditionnel).
3. On utilise la fonction SOMME.SI avec la syntaxe =SOMME.SI(A2:A20;"Ventes";B2:B20) (plage de critère; critère; plage à additionner).
4. L'outil qui permet de colorier automatiquement les cellules selon leur valeur s'appelle la mise en forme conditionnelle.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct et analyse d'erreur

Données : A1=10, A2=20, A3=30, A4="Texte", A5=40.

1. =SOMME(A1:A5) : la fonction SOMME ignore le texte. Résultat : $10 + 20 + 30 + 40 = 100$.
2. =MOYENNE(A1:A5) : la moyenne est calculée sur les 4 valeurs numériques uniquement (le texte est ignoré, il ne compte pas comme 0) : $\frac{100}{4} = 25$.
3. =NB(A1:A5) : NB compte uniquement les nombres : il y en a 4. Résultat : 4.
4. =NBVAL(A1:A5) : NBVAL compte toutes les cellules non vides (4 nombres + 1 texte). Résultat : 5.

Point de vigilance : l'erreur fréquente est de croire que MOYENNE divise par 5 ici : non, le texte est purement ignoré. En revanche, une cellule contenant 0 compterait bien dans la moyenne.

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Gestion des notes d'une classe

Notes en B2:B6 : 12, 8, 15, 9, 14.

1. Moyenne de la classe en B7 : =MOYENNE(B2:B6). Vérification : $\frac{12 + 8 + 15 + 9 + 14}{5} = \frac{58}{5} = 11,6$.
2. Décision en B8 : =SI(B7>=10;"Admis";"Recalé"). Ici $11,6 \geq 10$, donc la cellule affiche « Admis ».
3. Nombre d'élèves ayant une note ≥ 10 en B9 : =NB.SI(B2:B6;">=10"). Vérification : 12, 15 et 14 sont ≥ 10 , donc le résultat est 3.
4. Meilleure note en B10 : =MAX(B2:B6), qui affiche 15.

Point de vigilance : le critère de NB.SI doit être écrit entre guillemets : ">=10". Écrire NB.SI(B2:B6;>=10) provoque une erreur de formule.

CORRIGÉ Exercice 6 — Facture avec références mixtes et absolues

1. Formule exacte à saisir en B2 :

=A2*B\$1

2. Explication du rôle des \$:

- \$A2 : le \$ devant la lettre fige la colonne A. Quand on recopie la formule vers la droite (de B2 vers K2), la référence doit toujours pointer sur l'en-tête de ligne situé en colonne A. En revanche, le numéro de ligne reste libre : recopiée vers le bas, elle devient \$A3, \$A4, etc., ce qui permet de changer de ligne d'en-tête.
- B\$1 : le \$ devant le chiffre fige la ligne 1. Quand on recopie vers le bas (de B2 vers B11), la référence doit toujours pointer sur l'en-tête de colonne situé en ligne 1. La lettre de colonne reste libre : recopiée vers la droite, elle devient C\$1, D\$1, etc.

Ainsi, chaque cellule du bloc B2:K11 calcule bien le produit (en-tête de sa ligne) × (en-tête de sa colonne). Par exemple, F5 contiendra =A5*F\$1, soit 4 × 5 = 20.

Point de vigilance : c'est le cas d'école des **références mixtes** : on ne fige que ce qui doit rester fixe. Écrire =\$A\$2*B\$1 bloquerait la ligne 2 et fausserait toute la table.

CORRIGÉ Exercice 7 — SI imbriquée et mention au BEPC

1. Formule SI imbriquée complète en D3 :

=SI(C3<10;"Échec";SI(C3<12;"Passable";SI(C3<14;"Assez Bien";SI(C3<16;"Bien";"Très Bien"))))

Vérification du raisonnement : les tests sont enchaînés du plus petit seuil au plus grand. Si C3 < 10, on affiche « Échec » ; sinon, on sait déjà que C3 ≥ 10, donc le test C3<12 correspond exactement à l'intervalle [10; 12[, et ainsi de suite. Le dernier « sinon » correspond à C3 ≥ 16, soit [16; 20] : « Très Bien ».

2. Avec SI.MULTIPLE (versions récentes d'Excel) :

=SI.MULTIPLE(C3<10;"Échec";C3<12;"Passable";C3<14;"Assez Bien";C3<16;"Bien";C3>=16;"Très Bien")

Point de vigilance : il faut autant de parenthèses fermantes que de fonctions SI ouvertes (ici 4). L'ordre des tests est essentiel : commencer par C3<16 rendrait les mentions « Échec

», « Passable » et « Assez Bien » inaccessibles.

CORRIGÉ Exercice 8 — Graphique et mise en forme conditionnelle

1. Type de graphique : la courbe (graphique en lignes). Justification : on veut visualiser l'évolution d'une grandeur (les ventes) en fonction du temps (les 12 mois) ; la courbe est le type de graphique adapté à la représentation d'une évolution chronologique. (Un histogramme serait acceptable pour comparer les mois, mais il met moins bien en évidence la tendance.)
2. Procédure de création :
 - (a) Sélectionner la plage A1:B13 (en-têtes incluses pour les légendes).
 - (b) Ouvrir l'onglet Insertion.
 - (c) Dans le groupe Graphiques, choisir Insérer un graphique en courbes (ou « Graphique recommandé » → Courbes).
 - (d) Le graphique s'insère dans la feuille ; on peut ensuite lui ajouter un titre (« Évolution des ventes mensuelles ») et déplacer la légende.
3. Mise en forme conditionnelle (ventes < 5000) :
 - (a) Sélectionner la plage des ventes B2:B13.
 - (b) Onglet Accueil → Mise en forme conditionnelle → Règles de mise en surbrillance des cellules → Inférieur à...
 - (c) Saisir la valeur 5000.
 - (d) Choisir un format personnalisé : police rouge et remplissage jaune clair, puis valider par OK.

Toute cellule de la plage dont la valeur devient inférieure à 5000 sera désormais automatiquement affichée en rouge sur fond jaune.

11.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Probatoire : Bulletin de notes automatisé

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 3 pts.

1. Moyenne pondérée en K2 : les coefficients sont en ligne 1 (G1:J1) et doivent rester fixes lors de la recopie vers le bas : on utilise des références absolues.

```
= (C2*$G$1+D2*$H$1+E2*$I$1+F2*$J$1)/($G$1+$H$1+$I$1+$J$1)
```

Vérification : la somme des coefficients vaut $4 + 3 + 2 + 2 = 11$; pour un élève ayant 12 partout : $\frac{12 \times 11}{11} = 12$. La formule se recopie de K2 vers K31 sans modification des coefficients grâce aux \$.

2. Rang en L2 :

```
=RANG(K2;$K$2:$K$31;0)
```

Le 3^e argument 0 (ordre décroissant) donne le rang 1 à la meilleure moyenne. La plage \$K\$2:\$K\$31 est absolue pour rester fixe à la recopie. Gestion des ex-aequo : la fonction RANG attribue automatiquement le même rang aux élèves ayant la même moyenne (puis saute le rang suivant), ce qui répond à la consigne.

3. Mention en M2 :

```
=SI(K2<10;"Échec";SI(K2<12;"Passable";SI(K2<14;"AB";SI(K2<16;"B";"TB"))))
```

4. Statistiques de la classe :

- P2 (moyenne générale) : =MOYENNE(K2:K31)
- P3 (nombre d'admis) : =NB.SI(K2:K31;">=10")
- P4 (pourcentage de réussite) : =P3/30 au format pourcentage, ou directement =NB.SI(K2:K31;">=10")/NB(K2:K31). Exemple : si 24 admis, $\frac{24}{30} = 0,8 = 80\%$.
- P5 (meilleure moyenne) : =MAX(K2:K31)

5. Mise en forme conditionnelle sur K2:K31 : sélectionner K2:K31, puis Accueil → Mise en forme conditionnelle → Nouvelle règle, et créer dans cet ordre :

- « Valeur de la cellule supérieure ou égale à 14 » → remplissage vert ;
- « Valeur de la cellule supérieure ou égale à 10 » → remplissage orange ;
- « Valeur de la cellule inférieure à 10 » → remplissage rouge.

Point de vigilance : l'ordre des règles est crucial : la règle « ≥ 14 » doit être testée avant « ≥ 10 », sinon toutes les moyennes ≥ 10 (y compris celles ≥ 14) seraient coloriées en orange.

6. Graphique en secteurs : un camembert représente des parts d'un total ; il lui faut donc une série de valeurs numériques (le nombre d'élèves par mention), et non la colonne de textes M2:M31 que le tableur ne sait pas exploiter directement. On crée d'abord un tableau de synthèse : en colonne, les 5 mentions (Échec, Passable, AB, B, TB) ; en regard, l'effectif de chaque mention calculé par :

```
=NB.SI($M$2:$M$31;"Échec")
```

(puis « Passable », « AB », « B », « TB »). On sélectionne ensuite ce petit tableau de synthèse et on insère le graphique en secteurs.

Points de vigilance (rédaction attendue) : justifier les références absolues pour les coefficients et pour la plage du rang ; écrire les critères entre guillemets ; préciser le rôle du 3^e argument de RANG.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type Probatoire : Gestion de stock d'une boutique

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 5 pts ; Q5 : 4 pts ; Q6 : 4 pts.

1. Valeur du stock en F2 : `=C2*D2`, recopiée vers F51 (références relatives : elles s'adaptent ligne par ligne).
2. Alerte en G2 : `=SI(D2<=E2;"COMMANDER";"OK")`, recopiée vers G51.
3. Valorisation totale en H1 : `=SOMME(F2:F51)`.
4. Recherche article :

- Désignation en K2 : `=RECHERCHEV(J2;A2:F51;2;FAUX)`
- Prix unitaire en L2 : `=RECHERCHEV(J2;A2:F51;3;FAUX)`

4^e argument : FAUX. Justification : on cherche une correspondance exacte du code article (un code « ART007 » ne doit pas renvoyer la désignation d'un autre article). L'argument VRAI (ou omis) exigerait une colonne triée et autoriserait des correspondances approximatives, inadaptées ici. Les colonnes sont numérotées depuis la première colonne de la plage : A = 1, B (désignation) = 2, C (prix) = 3.

5. Analyse par catégorie (colonne H ajoutée) :

- P2 = « Boisson », P3 = « Alimentaire », P4 = « Hygiène ».
- Q2 : `=SOMME.SI(H2:H51;P2;F2:F51)` — on additionne les valeurs de F pour les lignes dont la catégorie en H égale le contenu de P2. Recopier vers Q4.
- R2 : `=NB.SI(H2:H51;P2)` — compte le nombre d'articles de la catégorie. Recopier vers R4.

Point de vigilance : dans `SOMME.SI`, le critère est ici une référence de cellule (P2), donc sans guillemets ; les guillemets ne servent que pour un texte ou un critère écrit directement ("`>=10`").

6. Mise en page pour l'impression (4 étapes) :

- (a) Onglet Mise en page → Orientation : choisir Paysage ; puis Marges → Marges étroites.
- (b) Mise à l'échelle : dans le groupe « Mise à l'échelle », régler « Ajuster à » sur 1 page

en largeur (et 1 en hauteur, ou laisser la hauteur automatique si le tableau tient en une page).

- (c) Imprimer les titres : onglet Mise en page → Imprimer les titres → dans « Lignes à répéter en haut », saisir \$1:\$1 (la ligne d'en-têtes sera répétée sur chaque page en cas de débordement).
- (d) Vérifier avec Fichier → Imprimer (Aperçu avant impression) que le tableau tient sur une page A4 et que les en-têtes apparaissent bien, puis lancer l'impression.

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Probatoire : Analyse d'erreurs et correction

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 6 pts ; Q3 : 5 pts ; Q4 : 5 pts.

- Correction du seuil d'admission : la formule `=SI(E2>10;"Admis";"Recalé")` utilise l'inégalité stricte : une moyenne exactement égale à 10 affiche « Recalé », ce qui contredit la règle « Admis si moyenne ≥ 10 ». Formule corrigée en F2 :

`=SI(E2>=10;"Admis";"Recalé")`

(Pour la ligne 3, la moyenne 9,33 reste bien « Recalé » : le problème ne concernait que le cas limite 10/20.)

- Effet du texte « Absent » : la fonction `MOYENNE(B2:E2)` ignore la cellule contenant le texte « Absent » : elle calcule la moyenne des 3 notes numériques uniquement. Pour l'élève 2 : $\frac{8+9+11}{3} = \frac{28}{3} \approx 9,33$. C'est correct au sens où « Absent » ne compte pas comme 0 ; c'est même le comportement souhaité. La formule `=MOYENNE(B2:E2)` est donc déjà « robuste » face au texte. Si l'on voulait une formule explicitement sécurisée (par exemple pour compter les notes réellement saisies), on pourrait écrire :

`=SOMME(B2:E2)/NB(B2:E2)`

car `SOMME` ignore le texte et `NB` ne compte que les nombres : le quotient donne bien la moyenne sur les seules notes numériques. Point de vigilance : le piège serait d'utiliser `NBVAL` au dénominateur (il compterait « Absent » et fausserait la moyenne : $\frac{28}{4} = 7$).

- Exclure la série « Moyenne » du graphique : le graphique a été construit sur la plage A1:D4, qui inclut la colonne Moyenne ; le tableur l'a donc ajoutée comme 4^e série. Pour corriger : cliquer sur le graphique, puis clic droit → Sélectionner des données (ou onglet Création de graphique → Sélectionner des données). Dans la boîte de dialogue, supprimer la série « Moyenne » de la liste des séries, ou redéfinir la plage de données en A1:C4 (colonnes Note1 à Note3 uniquement). Le graphique ne comparera alors que les 3 notes de chaque élève.
- Mise en page pour centrer et agrandir le tableau :
 - Centrage : onglet Mise en page → lanceur de boîte de dialogue (petite flèche en

bas du groupe) → onglet Marges → cocher « Centrer horizontalement » et « Centrer verticalement ».

- (b) Agrandissement : dans l'onglet Page de la même boîte (ou dans l'Aperçu avant impression), régler la mise à l'échelle : choisir « Ajuster à 1 page de large × 1 page de haut », ou augmenter manuellement le pourcentage d'échelle (par exemple 150 à 200 %) jusqu'à ce que le tableau remplisse la page.
- (c) Vérification : passer par Fichier → Imprimer (Aperçu avant impression) pour contrôler le rendu (tableau centré, lisible, sur une seule page) avant de lancer l'impression.

Points de vigilance (rédaction attendue) : distinguer clairement $>$ et $\geq$ dans un test logique ; savoir que MOYENNE, SOMME et NB ignorent le texte alors que NBVAL le compte ; savoir modifier la source de données d'un graphique sans le recréer.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés de l'utilisation d'un tableur.

À RETENIR

L'essentiel de la leçon – Définitions clés

- **Classeur** : fichier d'un tableur (Microsoft Excel, LibreOffice Calc) contenant une ou plusieurs **feuilles de calcul**.
- **Feuille de calcul** : grille formée de lignes (repérées par des numéros : 1, 2, 3...) et de colonnes (repérées par des lettres : A, B, C...).
- **Cellule** : intersection d'une ligne et d'une colonne, repérée par sa référence, ex. B3 (colonne B, ligne 3). La cellule en cours d'utilisation est appelée **cellule active**.
- **Plage de cellules** : ensemble rectangulaire de cellules adjacentes, noté avec le signe

deux-points, ex. A1:C10 (de la cellule A1 à la cellule C10).

- **Formule** : expression saisie dans une cellule, qui commence toujours par le signe = et qui calcule un résultat à partir de valeurs ou d'autres cellules.
- **Fonction** : formule prédéfinie du tableur, repérée par un nom suivi de parenthèses contenant des arguments, ex. SOMME(B2:B10), SI(B2>=10; "Admis"; "Ajourné").

À RETENIR Fonctions à connaître par cœur

Fonction	Rôle	Exemple
SOMME(plage)	Additionne les valeurs	=SOMME(B2:B10)
MOYENNE(plage)	Calcule la moyenne	=MOYENNE(B2:B10)
MAX(plage)	Plus grande valeur	=MAX(B2:B10)
MIN(plage)	Plus petite valeur	=MIN(B2:B10)
NB(plage)	Compte les cellules contenant des nombres	=NB(B2:B10)
SI(test;vrai;faux)	Teste une condition et affiche un résultat selon qu'elle est vraie ou fausse	=SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné")
ET(cond1;cond2)	VRAI si toutes les conditions sont vraies	=ET(B2>=10;C2>=10)
OU(cond1;cond2)	VRAI si au moins une condition est vraie	=OU(B2>=10;C2>=10)
NON(cond)	Inverse le résultat logique	=NON(B2>=10)

Attention : dans les fonctions, les arguments sont séparés par le point-virgule ; et un texte s'écrit toujours entre guillemets, ex. "Admis".

À RETENIR Références de cellules

- **Référence relative** : A1 ; elle change automatiquement lors de la recopie de la formule vers d'autres cellules.
- **Référence absolue** : \$A\$1 ; elle reste fixe lors de la recopie : le symbole \$ bloque la colonne et/ou la ligne. On l'utilise pour désigner une valeur unique (taux, coefficient) commune à tous les calculs.

Exemple : si la formule =B2*\$E\$1 est recopiée vers le bas, B2 devient B3, B4... mais \$E\$1 ne

change pas.

MÉTHODE Méthodes express à retenir

1. Saisir une formule : cliquer sur la cellule → taper le signe = → écrire la formule → valider par la touche Entrée.
2. Recopier une formule : sélectionner la cellule puis tirer la **poignée de recopie** (petit carré en bas à droite de la cellule active) vers le bas ou vers la droite.
3. Mettre en forme un tableau : sélectionner les cellules → appliquer police, gras, couleurs, bordures et format d’affichage (nombre, monétaire en FCFA, pourcentage).
4. Appliquer une mise en forme conditionnelle : sélectionner la plage → menu Mise en forme conditionnelle → choisir la règle (ex. colorer en rouge les notes inférieures à 10).
5. Créer un graphique : sélectionner les données → menu Insertion → choisir le type adapté : histogramme (comparaison), courbes (évolution), secteurs (répartition).
6. Imprimer : régler les marges et l’orientation (portrait ou paysage) → vérifier le résultat avec l’**aperçu avant impression** → lancer l’impression.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier le signe = au début d’une formule : le tableur affiche alors du texte au lieu de calculer.
- Écrire =SOMME(B2+B10) au lieu de =SOMME(B2:B10) : la première formule n’additionne que deux cellules.
- Oublier les guillemets autour d’un texte dans la fonction SI.
- Utiliser une référence relative là où une référence absolue (\$) est nécessaire : la copie donne alors des résultats faux.
- L’affichage ##### n’est pas une erreur de calcul : la colonne est simplement trop étroite, il faut l’élargir.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais repérer une cellule par sa référence (ex. C5) et une plage (ex. A1:C10).
- ☐ Je sais que toute formule commence par le signe =.

- ☐ Je sais écrire et recopier une formule simple avec la poignée de recopie.
- ☐ Je connais les opérateurs de calcul : +, -, *, / et les opérateurs de comparaison : =, <, >, >=, <=, <> (différent de).
- ☐ Je distingue référence relative (A1) et référence absolue (\$A\$1).
- ☐ Je maîtrise SOMME, MOYENNE, MAX, MIN et NB.
- ☐ Je sais construire une fonction SI et des SI imbriqués (ex. mention d'un bulletin).
- ☐ Je sais utiliser ET, OU et NON dans un test logique.
- ☐ Je sais appliquer une mise en forme (police, bordures, format nombre) et une mise en forme conditionnelle.
- ☐ Je sais créer un graphique adapté aux données.
- ☐ Je sais régler la mise en page et vérifier l'aperçu avant d'imprimer.
- ☐ Je sais justifier ma démarche sur une situation concrète (bulletin de notes, facture d'une boutique, budget d'une classe).

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**